INFORME – Curso Integrador II

TEMA:

Diseño e implementación de un sistema web para la gestión integral del ciclo de vida del colaborador y analítica de flujo de personal en el área de Recursos Humanos

CURSO:

Curso Integrador II: Sistemas

Alumnos:

-

-

Javier Adrián Torres Amezquita - U21300799

Gianpiere Josue Ojeda Quispe - U21209381

Jerith Jaffeth Vidal Rivera - U22219086

Joseph Manuel Chuco Plantanos - U19304778

Yvan Edward Moscaiza Galvez - U20203836

PROFESOR:

Hernan Robalino Gomez

2026

Índice

1. Análisis Empresarial **3**
a. Introducción 3
b. Descripción de la empresa 4
c. Visión 4
d. Misión 4
e. Análisis de Negocio (Lean Canvas) 4
f. Mapa de Procesos (AS-IS) 5
g. Oportunidades de mejora y modelo propuesto (TO-BE) 6
2. Planificación y Gestión del Proyecto **6**
a. Project Charter 7
b. Alcance y objetivos del proyecto (Javier) 7
c. Cronograma del proyecto (Diagrama de Gantt) 8
d. Planificación ágil – Sprint Planning 9
e. Roles y artefactos Scrum 18
f. Tablero Kanban/Scrum 19
g. Product Backlog 21
h. Historias de usuario (Javier) 21
3. Selección y Configuración de Herramientas de desarrollo **24**
a. Selección de herramientas 24
b. Evidencias de configuración de herramientas 24
c. Repositorio GitHub 24
i. Estructura del repositorio 24
ii. Archivo README.md 24
4. Prototipos **24**
a. Wireframes de baja fidelidad 24
b. Mockups de alta fidelidad 24
c. Principios y buenas prácticas UX/UI aplicadas 24
d. Navegación y flujo de interacción del usuario 24
5. Gestión de riesgos del proyecto **24**
a. Identificación de riesgos 24
b. Mapa de riesgos (Matriz de Probabilidad–Impacto + Heatmap) 24
c. Plan de gestión de riesgos 24
i. Estrategias de mitigación y respuesta 24
ii. Seguimiento y control de riesgos 24
6. Definición de Métricas y Niveles de Servicio **25**
a. Identificación de KPIs y métricas del sistema 25
b. Definición de SLA (Service Level Agreement) y SLO (Service Level Objective) 25
c. Plan de Medición y Monitoreo 25
i. Herramientas de monitoreo utilizadas 25
ii. Métricas recolectadas 25
7. Desarrollo e Implementación Técnica **25**
a. Arquitectura general del sistema 25

b. Estructura del código fuente 25
c. Código optimizado y evidencia técnica 25
d. Estrategias WPO 25
i. Métricas antes y después de la optimización 25
ii. Estrategias implementadas 25
8. Implementación y Administración de Base de Datos 25
a. Diseño físico de base de datos 25
b. Informe de Administración y Replicación 25
i. Estrategia de respaldo y replicación 25
ii. Configuración de alta disponibilidad 26
iii. Evidencias de monitoreo y administración 26
c. Implementación del Patrón de Acceso a Datos 26
i. Patrón de Acceso a Datos elegido 26
ii. Diagrama de clases de muestra de uso del patrón 26
iii. Ejemplo de código implementado 26
9. Seguridad del Sistema 26
a. Catálogo de controles de seguridad 26
b. Módulo de Autenticación y Autorización implementado 26
c. Informe Técnico de Seguridad y Cifrado de Datos 26
d. Pruebas de seguridad web 26
i. Metodología empleada 26
ii. Resultados y vulnerabilidades detectadas 26
iii. Acciones correctivas y recomendaciones 26
10. Validación y Verificación del Sistema 26
a. Plan de pruebas del sistema 26
b. Evidencias de pruebas del sistema 26
11. Despliegue 26
a. Manual de despliegue 27
b. Evidencia de pruebas de despliegue 27
12. Gestión de solicitudes de servicios 27
a. Evidencia de solicitudes 27
i. Solicitudes de información 27
ii. Solicitudes de acceso 27
b. Evidencia de ejecución 27
i. Herramientas 27
ii. Mejores prácticas 27
13. Control de cambios 27
a. Integración continua 27
b. Herramientas y mejores prácticas 27
14. Gestión de capacidad y rendimiento del servicio 27
a. Análisis de rendimiento y Capacidad del servicio 27
b. Planificación del rendimiento y Capacidad del servicio 27
c. Herramientas y mejores prácticas 27
15. Gestión de incidentes 27

a. Proceso de gestión de incidentes 28
b. Diseño de prácticas de gestión de incidentes 28
c. Priorización de incidentes 28
d. Herramientas y mejores prácticas 28
16. Monitoreo y gestión de eventos 28
a. Estrategia de monitoreo 28
b. Umbrales y criterios para definir tipos de eventos 28
c. Políticas de detección y manejo de eventos. 28
d. Herramientas y mejores prácticas 28
17. Gestión de continuidad del servicio 28
a. Plan de recuperación ante desastres. 28
b. Planificación de respaldos 28
c. Alta disponibilidad. 28
d. Backups. 28
e. Herramientas y mejores prácticas 28
Conclusiones del proyecto 28
Recomendaciones del proyecto 28
Anexos 29
Referencias bibliográficas 29

1. Análisis Empresarial

a. Introducción

La gestión del ciclo de vida del colaborador representa un proceso crítico dentro del área de Recursos Humanos, ya que abarca todas las etapas por las que atraviesa un trabajador dentro de la organización, desde la apertura de una vacante, su incorporación y desarrollo, hasta su desvinculación. No obstante, en muchas empresas este proceso se gestiona de forma manual o con sistemas dispersos, lo que dificulta la integración de la información y el análisis del flujo de personal.

Ante esta problemática, el presente proyecto se centra en el diseño e implementación de un sistema web para la gestión integral del ciclo de vida del colaborador, orientado a centralizar, automatizar y optimizar los procesos del área de Recursos Humanos. La propuesta busca no solo registrar la información del personal, sino también permitir una trazabilidad completa de cada etapa del colaborador dentro de la organización.

Asimismo, el sistema incorpora analítica de flujo de personal, permitiendo analizar indicadores clave relacionados con ingresos, rotación, permanencia y bajas, información esencial para apoyar la toma de decisiones estratégicas por parte de la gestión empresarial. Esta analítica facilita la identificación de patrones y oportunidades de mejora en los procesos de recursos humanos.

Desde el enfoque tecnológico, la solución será implementada como un sistema web utilizando Java y el framework Spring Boot, herramientas que permiten desarrollar aplicaciones empresariales robustas, escalables y fáciles de mantener. De esta manera, el sistema propuesto contribuirá a mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la gestión del talento humano y alinear los procesos de Recursos Humanos con los objetivos estratégicos de la organización.

b. Descripción de la empresa

TechSolutions S.A.C. es una empresa mediana del sector tecnológico dedicada al desarrollo de soluciones informáticas, con una dotación

aproximada de 120 colaboradores. La organización cuenta con un área de Recursos Humanos encargada de gestionar los procesos de reclutamiento, seguimiento del personal y control de bajas.
Actualmente, estos procesos se realizan de manera manual y mediante herramientas no integradas, lo que genera desorden en la información, dificultad para el seguimiento del ciclo de vida del colaborador y limitaciones para el análisis del flujo de personal. Esta situación evidencia la necesidad de implementar un sistema web que permita centralizar y optimizar la gestión del talento humano.

c. Visión

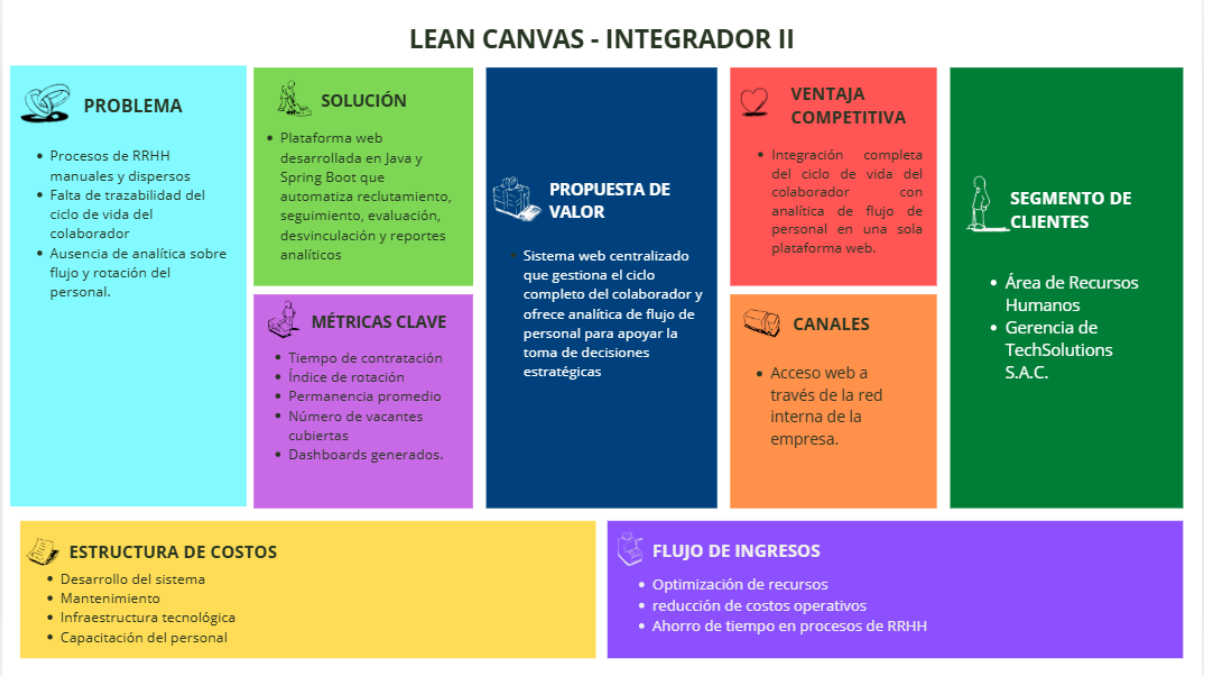
Ser una empresa líder en soluciones tecnológicas, reconocida por su excelencia en la gestión del talento humano y la innovación en sus procesos.

d. Misión

Brindar soluciones tecnológicas de alta calidad, optimizando los procesos internos mediante el uso eficiente del talento humano.

e. Análisis de Negocio (Lean Canvas)

Figura 1: ***Lean Canvas TechSolutions S.A.C.***



Nota. Adaptación del modelo Lean Canvas de Ash Maurya (2010), aplicada al análisis de TechSolutions S.A.C.

f. Mapa de Procesos (AS-IS)

- Jefe de área pide vacante por correo
- RRHH publica en portales externos
- CVs llegan al correo
- Entrevistas se agendan en calendarios personales
- El contrato es un archivo Word suelto.

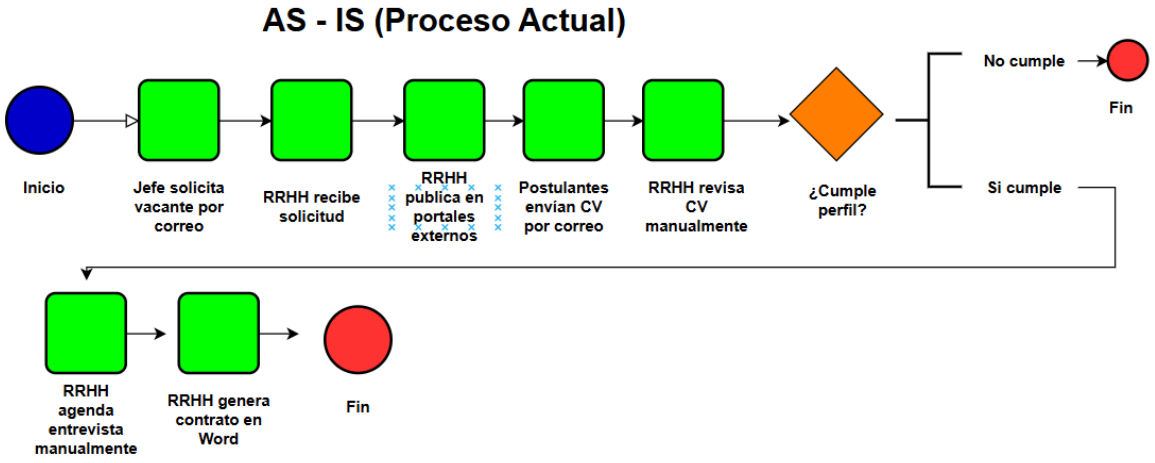
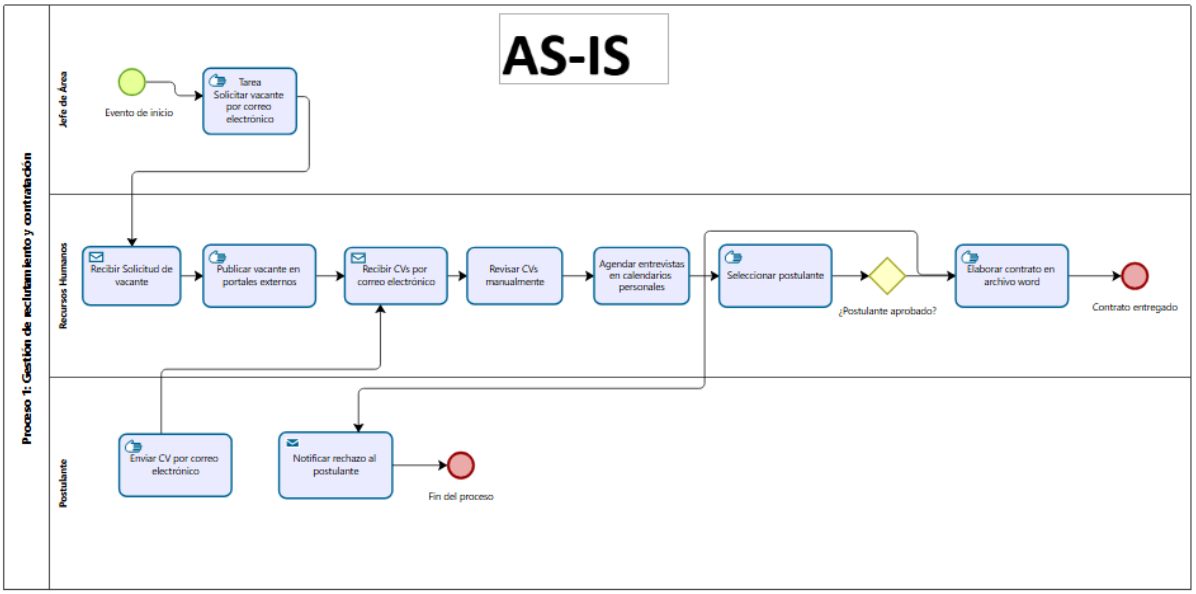


Figura 2: Gestión de reclutamiento y contratación



Nota. El diagrama As-Is representa el flujo operativo actual del área de TechSolutions S.A.C.

Resultado: Caos de información.

g. Oportunidades de mejora y modelo propuesto (TO-BE)

El sistema notifica automáticamente a RRHH cuando se abre una vacante

- El postulante se registra en el portal

- El sistema filtra por perfil
- RRHH evalúa y el sistema cambia el estado a "Contratado"
- Automáticamente se crea la ficha del empleado.

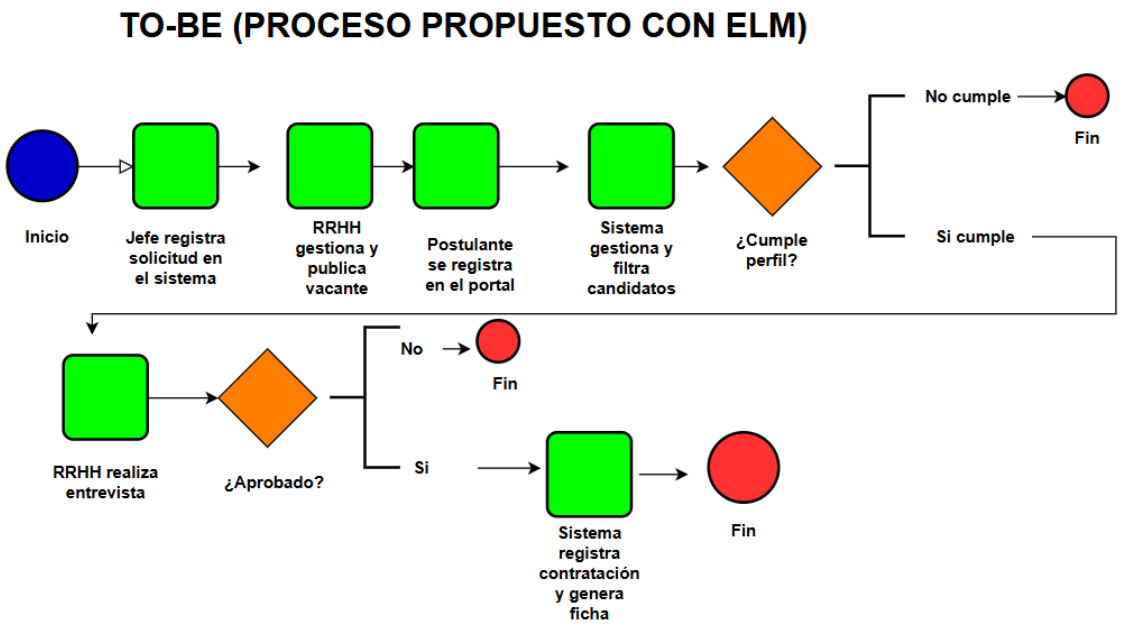
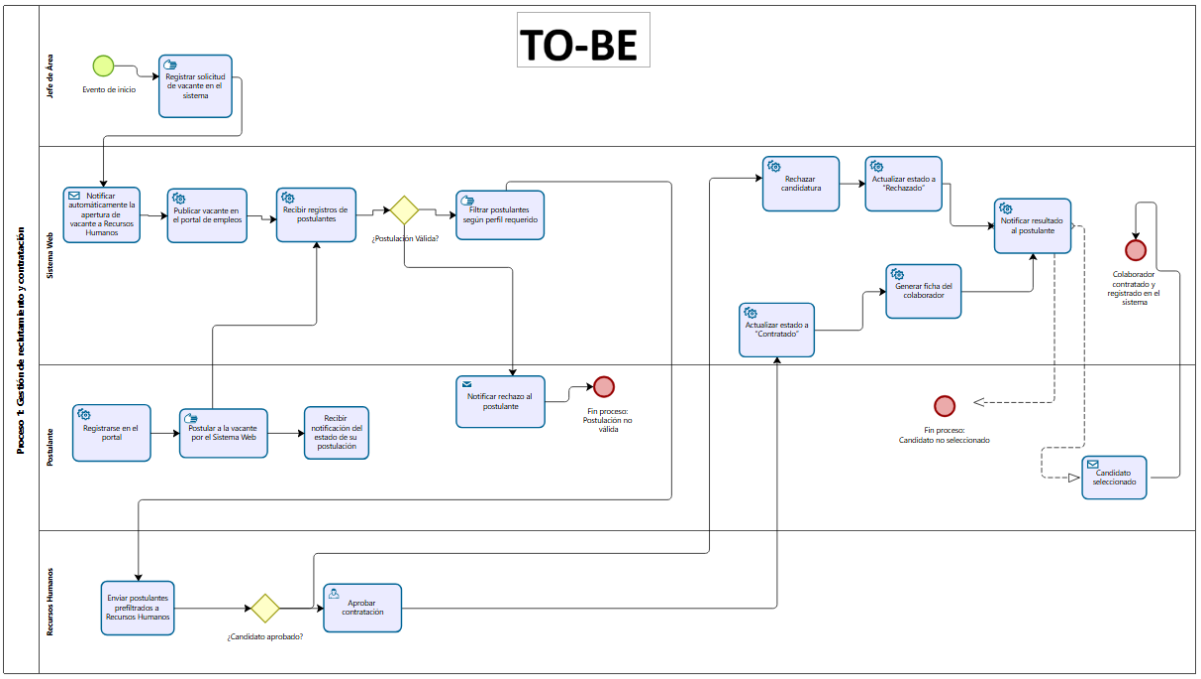


Figura 3: Gestión de reclutamiento y contratación



Nota. El modelo To-Be propone la optimización de tareas mediante procesos automatizados y optimizados en TechSolutions S.A.C.

Resultado: Trazabilidad total y ahorro de tiempo.

2. Planificación y Gestión del Proyecto

a. Project Charter

GENERAL PROJECT INFORMATION

PROJECT NAME	PROJECT MANAGER	PROJECT SPONSOR
Diseño e implementación de un sistema web para la gestión integral del ciclo de vida del colaborador y analítica de flujo de personal en el área de Recursos Humanos	Gianpiere Josue Ojeda Quispe	TechSolution S.A.C

WORK TEAM

Javier Adrián Torres Amezquita	EXPECTED START DATE	EXPECTED COMPLETION DATE
Jerith Jaffeth Vidal Rivera	30/03/2026	18/07/2026
Yvan Edward Moscaiza Galvez	EXPECTED SAVINGS	ESTIMATED COSTS
Joseph Manuel Chuco Plantanos	$3897,654	$1453,218

PROJECT OVERVIEW

PROBLEM OR ISSUE	Actualmente, TechSolutions S.A.C. gestiona el ciclo de vida del colaborador mediante herramientas no integradas como correos electrónicos, hojas de cálculo y archivos sueltos. Esta fragmentación genera pérdida de datos, duplicidad de información, retrasos en el reclutamiento (promedio de 25 días por contratación) y ausencia de trazabilidad en los procesos de selección. Como resultado, el área de RRHH dedica 35 horas semanales a tareas manuales y se han registrado errores críticos en contrataciones que afectan la operatividad de la empresa.
PURPOSE OF PROJECT	El objetivo del proyecto es desarrollar e implementar una plataforma web centralizada que automatice y optimice el ciclo de vida del colaborador en TechSolutions S.A.C. El sistema busca eliminar la fragmentación de información causada por procesos manuales (correos y hojas de cálculo), permitiendo una trazabilidad completa desde el reclutamiento hasta la desvinculación, mejorando así la eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas.

BUSINESS CASE	TechSolutions S.A.C. actualmente pierde aproximadamente 35 horas semanales en procesos manuales de RRHH (revisión de CVs por correo, seguimiento en Excel, contratos sueltos). Esto representa un costo operativo anual de $52,000 en horas improductivas. Adicionalmente, la falta de trazabilidad ha generado 3 errores críticos en contrataciones en los últimos 6 meses, con un costo de $15,000 por correcciones y retrabajos. El sistema ELM permitirá reducir en un 70% los tiempos de contratación y eliminar los errores operativos, generando un retorno de inversión (ROI) del 168% en el primer año.
GOALS / METRICS	Automatizar reclutamiento, centralizar información, implementar filtros automáticos, eliminar errore
EXPECTED DELIVERABLES	Portal de postulantes, filtro automático, seguimiento, ficha de empleado, dashboard

PROJECT SCOPE TENTATIVE SCHEDULE

WITHIN SCOPE	Registro y autenticación de usuarios (postulantes, RRHH, jefes de área) Gestión completa de vacantes (crear, editar, publicar, cerrar) Portal de postulantes con carga de CV Filtro automático de CVs por palabras clave y requisitos Trazabilidad de estados del postulante (5 estados) Generación automática de ficha de empleado Dashboard con 6 reportes clave (tiempo de contratación, vacantes por estado, etc.) Exportación de reportes a PDF y Excel Historial de auditoría de todas las acciones
OUTSIDE OF SCOPE	No incluye cálculo de nóminas ni gestión de pagos No incluye integración con sistemas externos (ERP, CRM, software contable) No incluye aplicación móvil nativa (solo web responsive) No incluye gestión de beneficios o evaluaciones de desempeño No incluye firma digital de contratos No incluye portal de empleados para solicitudes de vacaciones

KEY MILESTONE	START	FINISH
Formación del equipo / Revisión preliminar / Alcance	30/03/2026	05/04/2026
Plan de proyecto / Project Charter / Kick-off	06/04/2026	12/04/2026
Fase de definición (Análisis y requisitos)	13/04/2026	19/04/2026
Fase de diseño (Prototipos y arquitectura)	20/04/2026	26/04/2026
Desarrollo Sprint 1 (Vacantes y postulantes)	27/04/2026	07/05/2026
Desarrollo Sprint 2 (Filtro y seguimiento)	08/05/2026	20/05/2026
Desarrollo Sprint 3 (Ficha y dashboard)	20/05/2026	01/06/2026
Desarrollo Sprint 4 (Reportes y optimización)	01/06/2026	13/06/2026
Fase de pruebas (Unitarias e integración)	13/06/2026	20/06/2026
Fase de pruebas de usuario (UAT)	21/06/2026	28/06/2026
Fase de correcciones y ajustes	29/06/2026	06/07/2026
Fase de despliegue en producción	07/07/2026	14/07/2026
Fase de control (Monitoreo post-despliegue)	15/07/2026	22/07/2026
Informe final y cierre del proyecto	22/07/2026	30/07/2026

RESOURCES

PROJECT TEAM	5 desarrolladores full stack + 1 Project Manager (Gianpierre)
SUPPORT RESOURCES	1 asesor de RRHH (para validar requerimientos), 1 administrador de servidor

SPECIAL NEEDS	Servidor cloud (AWS o Azure), licencias de software (Visual Studio, SQL Server, etc.)

COSTS

COST TYPE	VENDOR / LABOR NAMES	RATE	QTY	AMOUNT
Labor	Desarrolladores (5)	$0	5 meses	$0
Labor	Project Manager	$0	1	$0
Infrastructure	Servidor cloud (AWS)	$300	4 meses	$1,200
Software	Base de datos (MySQL/PostgreSQL)	$0	-	$0
Miscellaneous	Dominio y SSL	$100	1 año	$100
Miscellaneous	Capacitación y documentación	$1,500	1	$153,218
			TOTAL COSTS	$1453,218

BENEFITS AND CUSTOMERS

PROCESS OWNER	Gianpierre Josue Ojeda Quispe - Project Manager
KEY STAKEHOLDERS	Gerente de RRHH de TechSolutions, Jefes de área, Usuarios de RRHH (3 personas), Postulantes
FINAL CUSTOMER	TechSolutions S.A.C. (120 colaboradores) y sus postulantes externos
EXPECTED BENEFITS	Reducción del 70% en tiempos de contratación, eliminación de errores operativos, centralización de información de personal, trazabilidad completa del proceso de selección, mejora en la experiencia del postulante, y disponibilidad de indicadores clave para la toma de decisiones estratégicas.

TYPE OF BENEFIT	BASIS OF ESTIMATE	ESTIMATED BENEFIT AMOUNT
Specific Cost Savings	Reducción de horas improductivas	$45,000 anual
Higher Productivity	Automatización de filtrado de CVs	$25,000 anual
Better Decision Making	Dashboard con indicadores en tiempo real	$15,000 anual
Less Maintenance	Eliminación de archivos sueltos y correos	$8,000 anual
	TOTAL BENEFIT	$93,000 anual

RISKS, CONSTRAINTS, AND ASSUMPTIONS

RISKS	1. Resistencia al cambio por parte del personal de RRHH 2. Retrasos en la disponibilidad de requerimientos por parte del cliente 3. Curva de aprendizaje de nuevas tecnologías 4. Posibles vulnerabilidades de seguridad en el sistema
CONSTRAINTS	1. Plazo fijo de entrega (18/07/2026) 2. Presupuesto limitado 3. Equipo de 5 desarrolladores sin experiencia previa en proyectos similares
ASSUMPTIONS	1. Se asume que los usuarios de RRHH estarán disponibles para pruebas y retroalimentación 2. Se asume que la infraestructura de servidor será proporcionada por la empresa 3. Se asume que los requisitos no cambiarán significativamente durante el desarrollo

b. Alcance y objetivos del proyecto (Javier)

ALCANCE:

- Lo que incluirá:
    - Registro de Postulantes
    - Gestión de Vacantes
    - Filtro Automático de CVs
    - Seguimiento de Proceso de Selección
    - Generación automática de ficha de empleado
    - Reportes y seguimiento

- Qué no incluirá:
    - No incluye planillas ni pagos
    - No incluye integración con sistemas externos

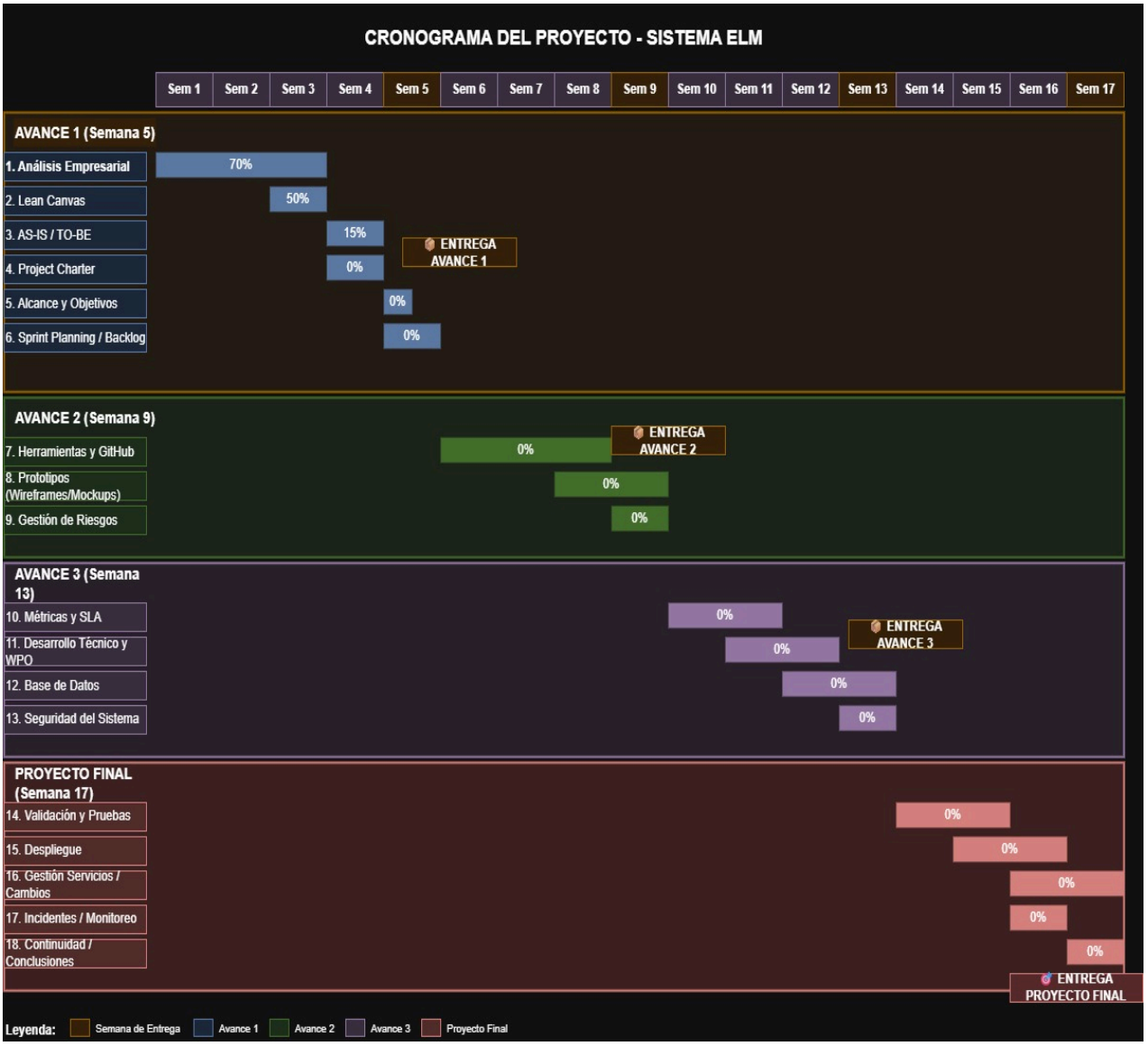
OBJETIVOS:

- General:

  Desarrollar un sistema web integral que permita optimizar y automatizar la gestión del ciclo de vida del colaborador en la empresa TechSolutions S.A.C.

- Específicos
    - Centralizar la información del personal en una única plataforma
    - Automatizar el proceso de reclutamiento y selección
    - Mejorar la trazabilidad de los procesos de RRHH
    - Reducir errores operativos y tiempos de gestión
    - Generar reportes para la toma de decisiones

c. Cronograma del proyecto (Diagrama de Gantt)



d. Planificación ágil – Sprint Planning

1. Metodología y configuración

Elemento	Descripción
Marco de trabajo	Scrum
Duración total del proyecto	17 semanas
Número de sprints	4

Duración por sprint	4 semanas (aprox)
Días hábiles por sprint	20 días (4 semanas × 5 días)
Desarrolladores	5
Horas por día por desarrollador	8 horas
Capacidad por sprint	800 horas (5 × 8h × 20 días)

2. Resumen de sprints

Sprint	Semanas	Objetivo (código)	Historias	Esfuerzo estimado
Sprint 1	1-4	Base del sistema, vacantes y registro de postulantes	HU01, HU02, HU03, HU09, HU10	96 horas
Sprint 2	5-8	Gestión de postulantes y filtrado automático	HU04, HU05, HU11, HU12, HU13	104 horas
Sprint 3	9-12	Proceso de selección y generación de ficha	HU06, HU07, HU14	88 horas
Sprint 4	13-17	Reportes, dashboard y optimización final	HU08 + pruebas técnicas + despliegue	120 horas

Esfuerzo total: 408 horas
Capacidad total disponible: 3,200 horas (800h × 4 sprints)

3. Detalle por sprint
Sprint 1: Base del sistema y gestión de vacantes

Sprint Goal	Establecer la estructura base del sistema, permitir la gestión de vacantes y el registro de postulantes.
Duración	Semanas 1-2
Capacidad	400 horas
Esfuerzo total	96 horas

ID	Historia de Usuario	Tareas técnicas	Estimación (h)	Criterios de aceptación
HU01	Como jefe de área, quiero registrar una solicitud de vacante en el sistema para iniciar el proceso de contratación de manera ordenada y sin usar correos.	1. Diseñar formulario de solicitud 2. Implementar validaciones de campos 3. Guardar datos en base de datos 4. Notificar a RRHH automáticamente	16	- El formulario valida campos obligatorios - La solicitud se almacena correctamente - RRHH recibe notificación en el sistema
HU02	Como jefe de área, quiero visualizar el estado de las vacantes solicitadas para hacer seguimiento al proceso de contratación.	1. Crear vista de listado de vacantes 2. Implementar filtros (pendiente, aprobada, rechazada) 3. Mostrar historial de cambios	12	- El jefe de área visualiza todas sus solicitudes - Los filtros funcionan correctamente - Se muestra estado actualizado
HU03	Como encargado de RRHH, quiero crear y gestionar vacantes para organizar correctamente los procesos de reclutamiento.	1. CRUD de vacantes 2. Asignar requisitos y perfil 3. Estados: borrador, publicada, cerrada	20	- RRHH puede crear, editar y cerrar vacantes - Las vacantes publicadas aparecen en el portal

HU09	Como postulante, quiero registrarme en el sistema para postular a vacantes disponibles.	1. Formulario de registro 2. Validación de email único 3. Encriptación de contraseña 4. Confirmación de registro	24	- El postulante se registra exitosamente - No permite emails duplicados - Contraseña almacenada de forma segura
HU10	Como postulante, quiero subir mi CV al sistema para ser considerado en los procesos de selección.	1. Módulo de carga de archivos 2. Validación de formato (PDF, DOCX) 3. Almacenamiento en servidor/cloud 4. Asociar CV al perfil del postulante	24	- El CV se sube correctamente - Solo formatos permitidos - El CV queda asociado al postulante

Sprint 2: Gestión de postulantes y filtrado automático

Sprint Goal	Implementar la gestión centralizada de postulantes y el filtrado automático de CVs.
Duración	Semanas 3-4
Capacidad	400 horas
Esfuerzo total	104 horas

ID	Historia de Usuario	Tareas técnicas	Estimación (h)	Criterios de aceptación
HU04	Como encargado de RRHH, quiero visualizar todos los postulantes registrados en una sola plataforma para centralizar la información y evitar desorganización.	1. Vista de listado de postulantes 2. Búsqueda por nombre, vacante, fecha 3. Paginación y ordenamiento	20	- RRHH visualiza todos los postulantes - Los filtros de búsqueda funcionan - La información se muestra de forma ordenada

HU05	Como encargado de RRHH, quiero filtrar automáticamente los CVs según criterios definidos para reducir el tiempo de selección.	1. Interfaz para definir criterios de filtro 2. Algoritmo de matching (palabras clave, experiencia) 3. Visualización de resultados filtrados	32	- RRHH puede definir criterios por vacante - El sistema muestra postulantes que cumplen criterios - El filtro se ejecuta en < 5 segundos
HU11	Como postulante, quiero consultar el estado de mi postulación para dar seguimiento a mi proceso.	1. Panel de usuario postulante 2. Visualización de postulaciones activas 3. Mostrar estado actual (en evaluación, entrevista, etc.)	16	- El postulante accede a sus postulaciones - Se muestra estado actualizado - Se ve historial de cambios
HU12	Como sistema, quiero filtrar automáticamente los postulantes según el perfil requerido para optimizar el proceso de selección.	1. Automatización del filtrado al publicar vacante 2. Generar lista de candidatos preseleccionados 3. Guardar resultados en base de datos	20	- Al publicar vacante, el sistema filtra automáticamente - Los preseleccionados se identifican - RRHH recibe notificación
HU13	Como sistema, quiero notificar a RRHH cuando se registre una nueva vacante para agilizar el inicio del proceso.	1. Trigger de notificación al crear vacante 2. Configuración de canales (sistema, email) 3. Historial de notificaciones	16	- RRHH recibe notificación inmediata - La notificación contiene datos de la vacante - Queda registro en historial

Sprint 3: Proceso de selección y generación de ficha

Sprint Goal	Implementar la trazabilidad del proceso de selección y automatizar la generación de ficha de empleado.
Duración	Semanas 5-6

Capacidad	400 horas
Esfuerzo total	88 horas

ID	Historia de Usuario	Tareas técnicas	Estimación (h)	Criterios de aceptación
HU06	Como encargado de RRHH, quiero actualizar el estado de los postulantes (en evaluación, aprobado, rechazado) para tener trazabilidad del proceso de selección.	1. Definir flujo de estados 2. Interfaz de actualización de estado 3. Guardar historial de cambios con fecha y responsable 4. Notificar al postulante al cambiar estado	32	- RRHH puede cambiar estado de postulante - Se guarda trazabilidad completa - El postulante recibe notificación de cambio
HU07	Como encargado de RRHH, quiero generar automáticamente la ficha del empleado al ser contratado para evitar procesos manuales y errores.	1. Diseño de ficha de empleado 2. Lógica de creación automática al marcar "contratado" 3. Migración de datos del postulante a empleado 4. Visualización de ficha generada	28	- Al cambiar estado a "contratado" se genera ficha automáticamente - La ficha contiene todos los datos del postulante - Se puede visualizar y editar

HU14	Como sistema, quiero cambiar automáticamente el estado del postulante a "contratado" para generar su ficha de empleado sin intervención manual.	1. Automatización de cambio de estado 2. Validaciones previas (documentación completa) 3. Integración con HU07 para generación de ficha	28	- El sistema identifica postulantes listos para contratar - Cambia estado automáticamente según condiciones - Se genera ficha sin intervención manual

Sprint 4: Reportes, pruebas, ajustes y despliegue

Sprint Goal	Implementar reportes, realizar pruebas integrales, corregir errores y desplegar el sistema en producción.
Duración	Semanas 7-8
Capacidad	400 horas
Esfuerzo total	120 horas

ID	Historia de Usuario / Actividad	Tareas técnicas	Estimación (h)	Criterios de aceptación
HU08	Como encargado de RRHH, quiero visualizar reportes de reclutamiento y selección para apoyar la toma de decisiones.	1. Dashboard con métricas clave 2. Gráficos: tiempo de contratación, vacantes por estado, postulantes por fuente 3. Filtros por fecha y área 4. Exportar a PDF/Excel	32	- Los reportes se generan correctamente - Permite filtrar y exportar - Los datos son consistentes con la BD

Pruebas unitarias	Ejecutar pruebas de cada módulo	1. Desarrollo de casos de prueba 2. Ejecución y registro de resultados 3. Corrección de bugs encontrados	24	- Cobertura mínima del 80% - Todos los casos pasan exitosamente
Pruebas de integración	Validar interacción entre módulos	1. Pruebas de flujo completo (vacante → contratación) 2. Pruebas de API 3. Reporte de resultados	20	- Todos los flujos funcionan correctamente - No hay errores de integración
Pruebas de usuario (UAT)	Validación con usuarios finales (RRHH, jefes de área)	1. Coordinar sesiones de prueba 2. Recibir feedback 3. Ajustes según retroalimentación	16	- Los usuarios validan funcionalidades - Se documentan observaciones
Documentación	Manual de usuario y técnico	1. Elaborar manual de usuario 2. Elaborar manual técnico 3. Documentación de API	16	- Documentación completa y clara
Despliegue	Preparar entorno de producción	1. Configurar servidor 2. Migrar base de datos 3. Desplegar aplicación 4. Verificar funcionamiento	12	- Sistema accesible en producción - Datos migrados correctamente - Funcionalidades operativas

4. Relación con hitos de entrega

Hito	Fecha	Sprint relacionado	Entregables
Avance 1	Semana 5	Sprint 1	HU01, HU02, HU03, HU09, HU10 implementadas Documentación de Análisis Empresarial y Planificación
Avance 2	Semana 9	Sprint 2	HU04, HU05, HU11, HU12, HU13 implementadas Prototipos y Gestión de Riesgos
Avance 3	Semana 13	Sprint 3	HU06, HU07, HU14 implementadas Métricas, Desarrollo Técnico, Base de Datos, Seguridad
Proyecto Final	Semana 17	Sprint 4	HU08 implementada Pruebas, Despliegue, Documentación completa Todas las secciones finalizadas

5. Evidencias de Sprint Planning

(Incluir aquí capturas de pantalla de la herramienta utilizada para la planificación)

Herramienta	Evidencia
Reunión de planificación	Foto o acta de la reunión de Sprint Planning
Historias priorizadas	Captura del Product Backlog priorizado

e. Roles y artefactos Scrum

En la gestión del proyecto para TechSolutions, se utilizará el marco de trabajo Scrum para asegurar entregas rápidas y de calidad. Los componentes se definen de la siguiente manera:

1. Roles en el Equipo

Para este proyecto, los roles se han asignado basándose en las responsabilidades del Product Backlog:

Product Owner (Javier Torres): Es el responsable de representar al cliente (TechSolutions). Su función principal es priorizar las Historias de Usuario en el Backlog para asegurar que el sistema realmente resuelva los problemas de desorganización y procesos manuales.

Scrum Master (Jerith Vidal): Actúa como facilitador del proceso. Se encarga de que el equipo no tenga bloqueos técnicos y de que se respeten los tiempos de los Sprints.

Development Team (Equipo de Desarrollo): Compuesto por Gianpiere Ojeda, Joseph Chuco e Yvan Moscaiza. Son los encargados de la programación de los módulos (filtros, generación de fichas, base de datos) definidos en las tareas técnicas.

2. Artefactos Scrum

Product Backlog: Es el inventario de las 14 Historias de Usuario (desde HU01 a HU14) que centraliza todas las necesidades del sistema web.

Sprint Backlog: Es el subconjunto de historias seleccionadas para un Sprint específico. Por ejemplo, en el Sprint 1 se trabajarán las HU de registro (HU01, HU03, HU09 y HU10).

Incremento: Es la suma de todas las tareas completadas al final de cada ciclo. El primer incremento será el portal web donde un postulante ya pueda registrarse y subir su CV.

f. Tablero Kanban/Scrum

Para la gestión visual del proyecto TechSolutions S.A.C., se implementará un tablero híbrido. Este permite gestionar el Sprint Backlog mientras se utiliza la metodología Kanban para optimizar el flujo de trabajo y evitar cuellos de botella en el desarrollo de los módulos de selección.

El flujo de trabajo se ha dividido en cuatro estados clave, permitiendo que el equipo mantenga una sincronización constante sobre el estado de cada funcionalidad:

Product Backlog (Futuros Sprints)	Sprint Backlog (To Do)	En Proceso (Doing)	En Pruebas / QA (Testing)	Terminado (Done)
HU04: Dashboard de candidatos (S2)		HU03: CRUD de vacantes (Jerith)	HU01: Registro de solicitud (Javier)	
HU05: Motor de filtros (S2)		HU10: Módulo de carga de archivos (Yvan)	HU09: Registro de postulantes (Joseph)	
HU06: Flujo de estados (S3)		HU02: Panel de seguimiento (Gianpiere)		
HU07: Exportación PDF (S3)				
HU08: Reportes y KPIs (S4)				
HU11: Interfaz seguimiento (S2)				

HU12: Matching automático (S2)				
HU13: Servicio de alertas (S2)				
HU14: Automatización BD (S3)				

g. Product Backlog

ID HU	Historia de Usuario	Tarea Técnica	Propietario	Estado	Prioridad	Esfuerzo
HU01	Como usuario Jefe de área, quiero registrar solicitud de vacante.	Diseño e implementación del formulario de solicitud.	Javier Torres	Pendiente	Alta	3
HU02	Como usuario Jefe de área, quiero visualizar el estado de vacantes	Panel de seguimiento de solicitudes enviadas.	Gianpiere Ojeda	Pendiente	Media	2
HU03	Como usuario de RRHH, quiero crear y gestionar vacantes	Creación del panel administrativo de vacantes.	Jerith Vidal	Pendiente	Alta	3
HU04	Como usuario de RRHH, quiero visualizar todos los postulantes	Dashboard central de candidatos para RRHH.	Joseph Chuco	Pendiente	Media	3
HU05	Como usuario de RRHH, quiero filtrar automáticamente CVs	Desarrollo del motor lógico de filtros por perfil.	Yvan Moscaiza	Pendiente	Alta	5
HU06	Como usuario de RRHH, quiero actualizar el estado de postulantes	Implementación del flujo de estados.	Javier Torres	Pendiente	Alta	3
HU07	Como usuario de RRHH, quiero generar ficha de empleado	Módulo de exportación de datos a PDF.	Gianpiere Ojeda	Pendiente	Alta	4
HU08	Como usuario de RRHH, quiero visualizar reportes de selección	Implementación de indicadores (KPIs) y gráficas.	Jerith Vidal	Pendiente	Media	4
HU09	Como usuario Postulante, quiero registrarme en el sistema...	Módulo de autenticación y registro de usuarios.	Joseph Chuco	Pendiente	Alta	2
HU10	Como usuario Postulante, quiero subir mi CV	Implementación de repositorio de archivos (PDF/Word).	Yvan Moscaiza	Pendiente	Alta	3
HU11	Como usuario Postulante, quiero consultar mi estado	Interfaz de seguimiento para el usuario postulante.	Javier Torres	Pendiente	Baja	2
HU12	Como el Sistema, quiero filtrar automáticamente según perfil	Lógica de matching automático perfil-vacante.	Gianpiere Ojeda	Pendiente	Alta	4
HU13	Como el Sistema, quiero notificar a RRHH de nuevas vacantes	Desarrollo del servicio de alertas y notificaciones.	Jerith Vidal	Pendiente	Media	2
HU14	Como el Sistema, quiero cambiar a "contratado" automáticamente	Automatización de actualización de base de datos.	Joseph Chuco	Pendiente	Alta	2

h. Historias de usuario (Javier)

Usuario	N	Incidente
Jefe de área	HU01	Como jefe de área, quiero registrar una solicitud de vacante en el sistema para iniciar el proceso de contratación de manera ordenada y sin usar correos.
	HU02	Como jefe de área, quiero visualizar el estado de las vacantes solicitadas para hacer seguimiento al proceso de contratación.
Recursos Humanos	HU03	Como encargado de RRHH, quiero crear y gestionar vacantes para organizar correctamente los procesos de reclutamiento.
	HU04	Como encargado de RRHH, quiero visualizar todos los postulantes registrados en una sola plataforma para centralizar la información y evitar desorganización.
	HU05	Como encargado de RRHH, quiero filtrar automáticamente los CVs según criterios definidos para reducir el tiempo de selección.
	HU06	Como encargado de RRHH, quiero actualizar el estado de los postulantes (en evaluación, aprobado, rechazado) para tener trazabilidad del proceso de selección.
	HU07	Como encargado de RRHH, quiero generar automáticamente la ficha del empleado al ser contratado para evitar procesos manuales y errores.
	HU08	Como encargado de RRHH, quiero visualizar reportes de reclutamiento y selección para apoyar la toma de

		decisiones.
Postulante	HU09	Como postulante, quiero registrarme en el sistema para postular a vacantes disponibles.
	HU10	Como postulante, quiero subir mi CV al sistema para ser considerado en los procesos de selección.
	HU11	Como postulante, quiero consultar el estado de mi postulación para dar seguimiento a mi proceso.
Sistema (Automatización)	HU12	Como sistema, quiero filtrar automáticamente los postulantes según el perfil requerido para optimizar el proceso de selección.
	HU13	Como sistema, quiero notificar a RRHH cuando se registre una nueva vacante para agilizar el inicio del proceso.
	HU14	Como sistema, quiero cambiar automáticamente el estado del postulante a “contratado” para generar su ficha de empleado sin intervención manual.

3. Selección y Configuración de Herramientas de desarrollo

a. Selección de herramientas

1. **Backend**
   1.1. **Spring Boot**
   Es una herramienta de código abierto basada en Java que facilita el desarrollo de aplicaciones web y microservicios. Simplifica la configuración y automatiza procesos, permitiendo crear aplicaciones de forma más rápida y eficiente.

- **Justificación:** Se ha seleccionado Spring Boot porque permite desarrollar el backend del sistema de forma ágil, estructurada y escalable. Además, facilita la implementación de APIs REST necesarias para la comunicación entre el frontend y la base de datos, lo cual es fundamental para un sistema web como el propuesto. También incorpora herramientas de seguridad y monitoreo que aportan robustez al proyecto.

1.2. Java

Es un lenguaje de programación orientado a objetos que permite desarrollar aplicaciones para distintos entornos. Se caracteriza por su portabilidad, ya que puede ejecutarse en múltiples sistemas mediante la máquina virtual Java (JVM), lo que lo hace ideal para aplicaciones empresariales y web.

- **Justificación:** Se eligió Java debido a su integración con Spring Boot y su capacidad para desarrollar aplicaciones robustas y mantenibles. Al tratarse de un sistema empresarial (gestión de RRHH), se requiere un lenguaje confiable que permita manejar grandes volúmenes de información y garantizar un correcto funcionamiento del sistema.

1.3. Spring Security

Spring Security es un framework que proporciona autenticación, autorización y protección contra vulnerabilidades comunes en aplicaciones basadas en Java. Permite controlar el acceso a los recursos del sistema y asegurar las aplicaciones mediante mecanismos como el manejo de usuarios, roles y permisos.

- **Justificación:** Se utiliza Spring Security para garantizar la seguridad del sistema, protegiendo la información sensible de los usuarios, como datos de postulantes y empleados. Además, permite implementar controles de acceso según roles (por ejemplo, RRHH, jefe de área o postulante), asegurando que cada usuario solo pueda acceder a las funcionalidades que le corresponden.

2. Base de datos

2.1. MySQL

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional que permite almacenar y gestionar información mediante el lenguaje SQL. Es ampliamente utilizado en aplicaciones web y empresariales por su buen rendimiento y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos.

- **Justificación:** Se utilizará MySQL para gestionar toda la información del sistema, como postulantes, vacantes y empleados. Su elección se debe a su alto rendimiento, facilidad de uso y compatibilidad con aplicaciones web desarrolladas en Java. Además, permite manejar grandes volúmenes de datos y realizar consultas eficientes, lo cual es clave para la generación de reportes y análisis.

3. Front End

3.1. HTML

Es un lenguaje de marcado utilizado para estructurar y organizar el contenido de páginas web mediante etiquetas. Permite definir elementos como textos, imágenes y enlaces, siendo la base sobre la que se integran tecnologías como CSS y JavaScript..

- **Justificación:** Se emplea HTML para construir la estructura base de la interfaz del sistema, como formularios de registro, carga de CV y visualización de vacantes. Es esencial para definir la organización del contenido que interactúa con el usuario.

3.2. CSS

Es un estándar de estilos que permite definir la apariencia de páginas web, controlando aspectos como colores, tamaños y disposición de los elementos. Facilita separar el contenido (HTML) de su diseño visual.

- **Justificación:** Se utiliza CSS para mejorar la experiencia del usuario mediante una interfaz visual clara, ordenada y atractiva. Esto es importante en el sistema, ya que facilita la navegación tanto para postulantes como para el personal de RRHH, reduciendo errores y mejorando la usabilidad.

3.3. JavaScript

Es un lenguaje de programación que permite añadir interactividad y dinamismo a las páginas web, como actualizaciones de contenido y manejo de eventos. Junto con HTML y CSS, es una de las tecnologías fundamentales del desarrollo web.

- **Justificación:** Se ha seleccionado JavaScript para mejorar la interacción del usuario con el sistema, permitiendo validaciones de formularios (como registro o carga de CV), actualización dinámica de datos y una experiencia más fluida. Esto contribuye a optimizar el proceso de postulación y gestión.

4. Control de versiones y colaboración

4.1. GitHub

Es una plataforma de desarrollo colaborativo basada en el sistema de control de versiones Git, que permite a los desarrolladores almacenar, gestionar y compartir código fuente de manera eficiente. Facilita el seguimiento de cambios en los proyectos, el trabajo en equipo y la colaboración mediante repositorios, donde se puede registrar el historial de modificaciones, revisar código y coordinar el desarrollo de software.

- **Justificación:** Se utilizará GitHub como herramienta principal de control de versiones del proyecto, permitiendo al equipo trabajar de manera colaborativa y organizada. Gracias a esta plataforma, se podrá gestionar el código fuente, controlar los cambios realizados por cada integrante y evitar conflictos durante el desarrollo. Además, facilita la integración continua y el seguimiento del progreso del sistema, lo cual es fundamental en un entorno de trabajo ágil como Scrum.

5. Entornos de desarrollo

5.1. NetBeans

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de código abierto que permite desarrollar aplicaciones en diferentes lenguajes, especialmente en Java. Proporciona herramientas para escribir, depurar y ejecutar código, facilitando el desarrollo de aplicaciones de manera eficiente (Apache NetBeans, s. f.).

- **Justificación:** Se utilizará NetBeans como entorno de desarrollo para el backend del sistema, ya que ofrece integración directa con Java y Spring Boot, facilitando la creación, organización y ejecución del proyecto. Además, cuenta con herramientas de depuración y gestión de proyectos que permiten mejorar la productividad del equipo y optimizar el desarrollo del sistema.

5.2. Visual Studio Code

Es un editor de código fuente ligero y potente desarrollado por Microsoft, que soporta múltiples lenguajes de programación y ofrece funcionalidades como depuración, control de versiones integrado y extensiones para ampliar sus capacidades.

- **Justificación:** Se utilizará Visual Studio Code para el desarrollo del frontend del sistema, ya que permite trabajar de manera eficiente con tecnologías como HTML, CSS y JavaScript. Además, su amplia variedad de extensiones facilita la personalización del entorno de trabajo, mejorando la productividad del equipo y permitiendo una integración sencilla con herramientas como GitHub.

6. Documentación

6.1. Microsoft Word

Es un software de procesamiento de texto que permite crear, editar y dar formato a documentos digitales, incorporando herramientas para la inserción de imágenes, tablas y otros elementos que facilitan la presentación de información.

- **Justificación:** Se utilizará Microsoft Word para la elaboración del informe del proyecto, permitiendo organizar y presentar de manera clara la documentación técnica, los resultados obtenidos y los

distintos apartados del trabajo, asegurando una presentación profesional.

7. Análisis de datos

7.1. Power BI

Es una herramienta de análisis de datos que permite conectar, transformar y visualizar información mediante la creación de informes y paneles interactivos, facilitando la interpretación de datos y la obtención de insights.

- **Justificación:** Se utilizará Power BI para analizar los datos generados por el sistema, permitiendo visualizar indicadores clave como el número de postulantes, el tiempo de contratación y la tasa de selección. Esto contribuye a mejorar la toma de decisiones mediante el uso de información clara y dinámica.

b. Evidencias de configuración de herramientas

1. Java

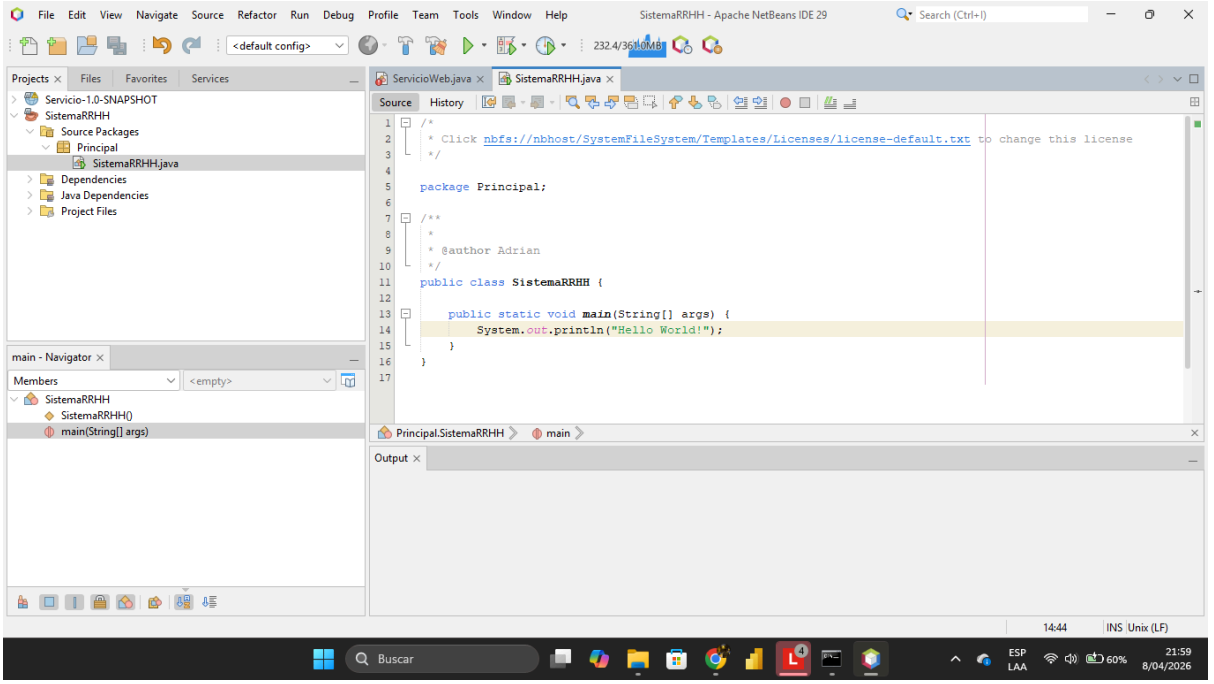


Figura N° : Creación del primer documento de java.

2. MySQL

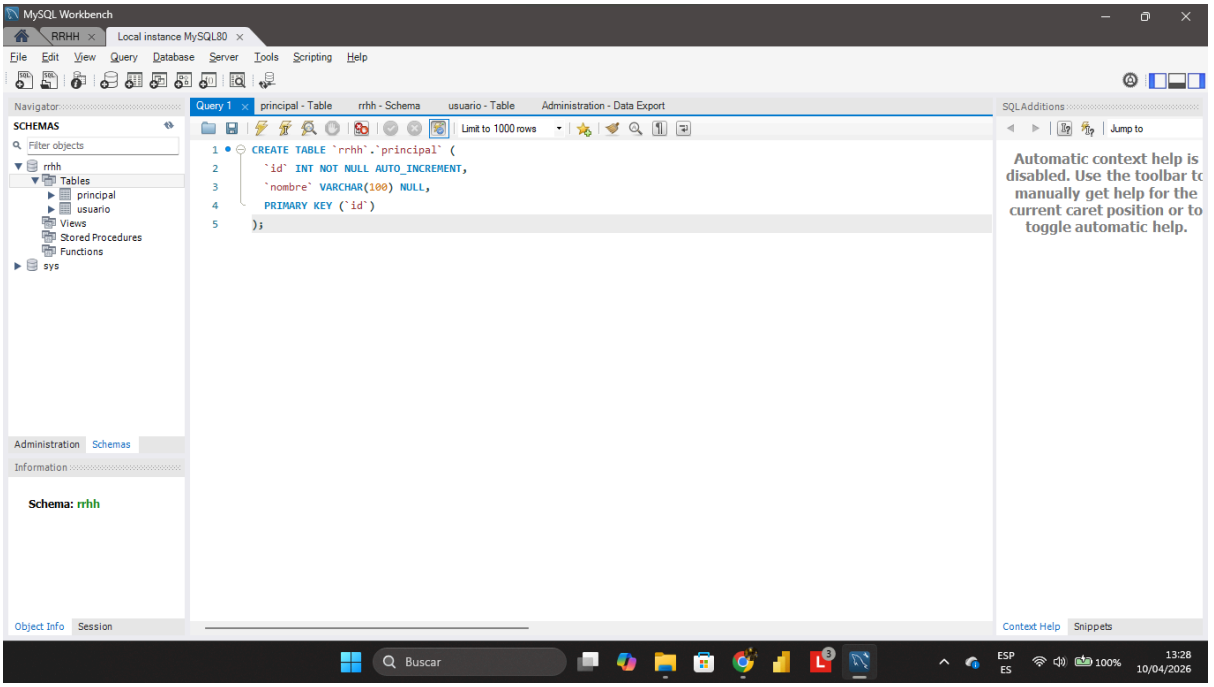


Figura Nº : Base de datos y la creaciòn de la primera tabla principal del proyecto.

3. **HTML**

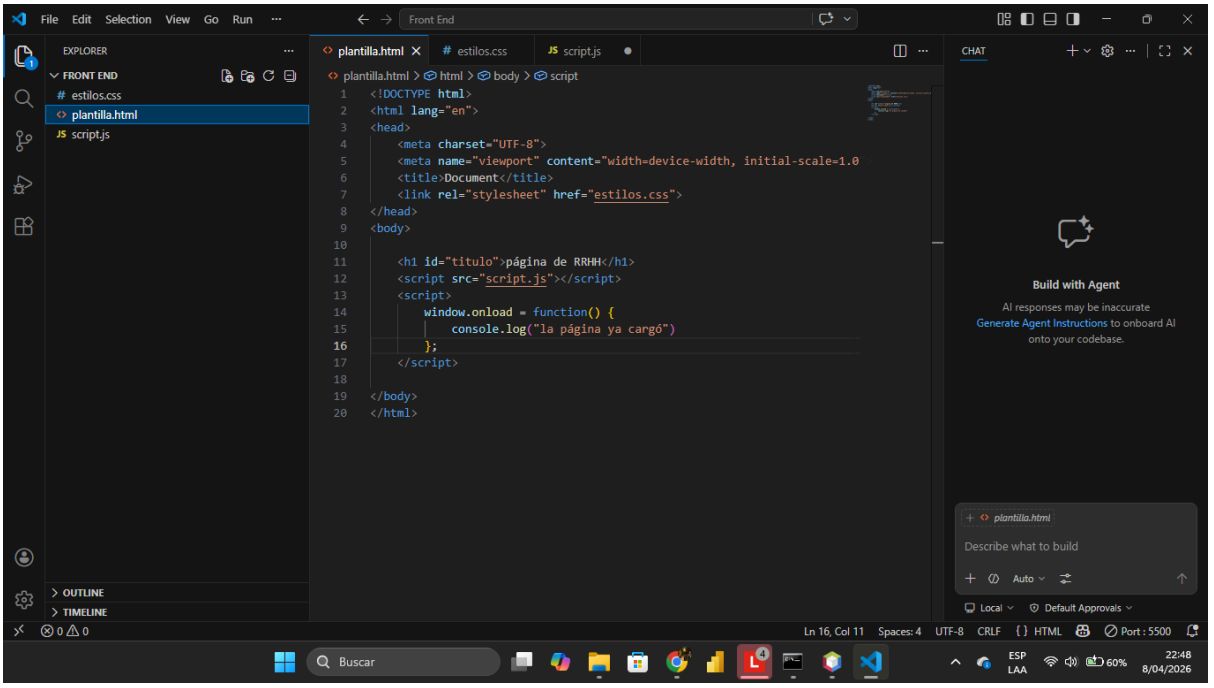


Figura N° :Archivo HTML de la página web en Visual Studio Code

4. **CSS**

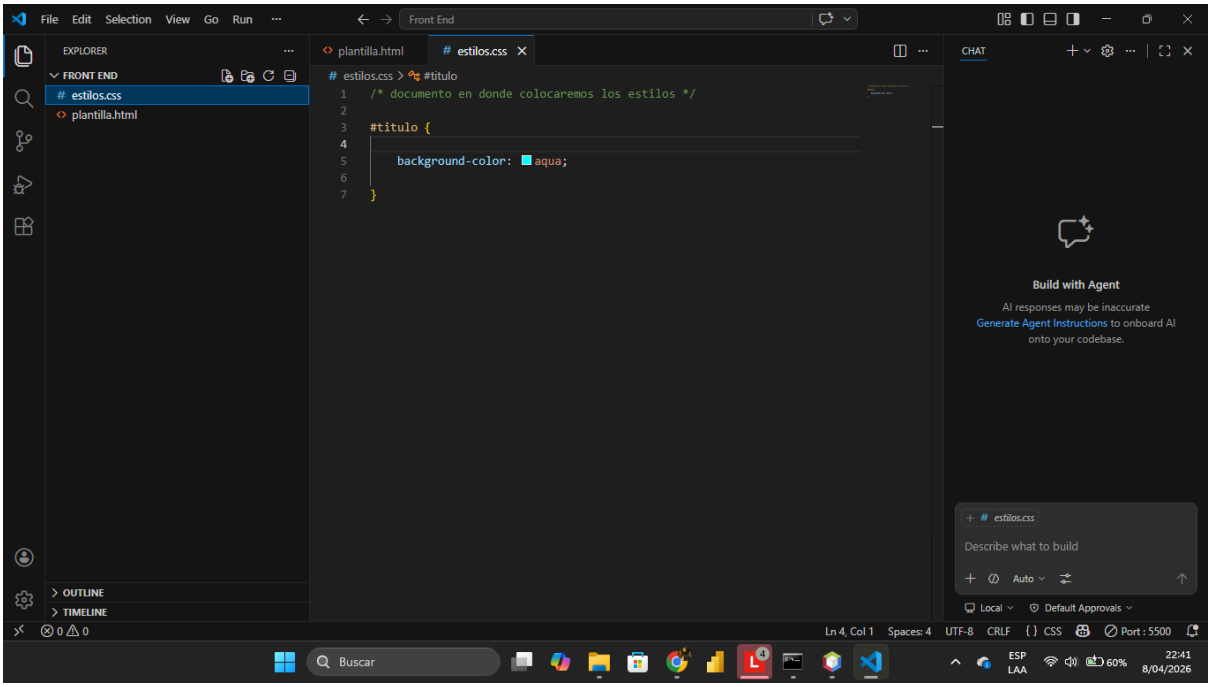


Figura N° :Archivo CSS de la página Web en Visual Studio Code

5. **JavaScript**

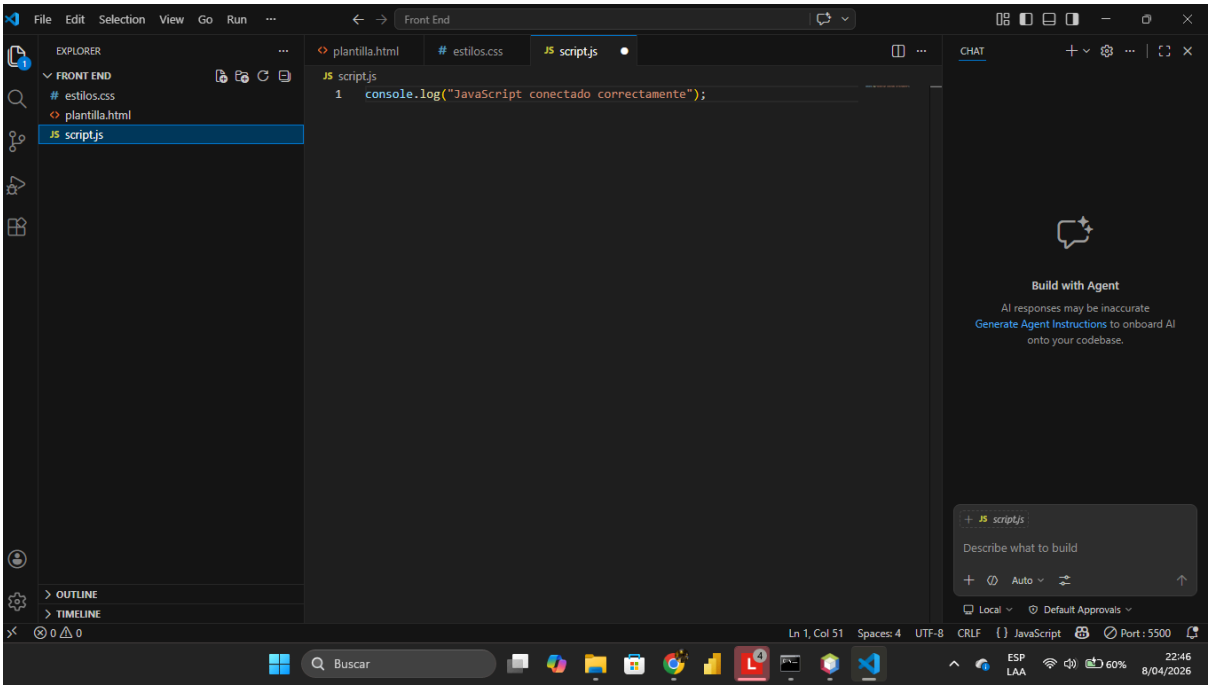


Figura N° :Archivo JavaScript de la página en Visual Studio Code

6. **Github**

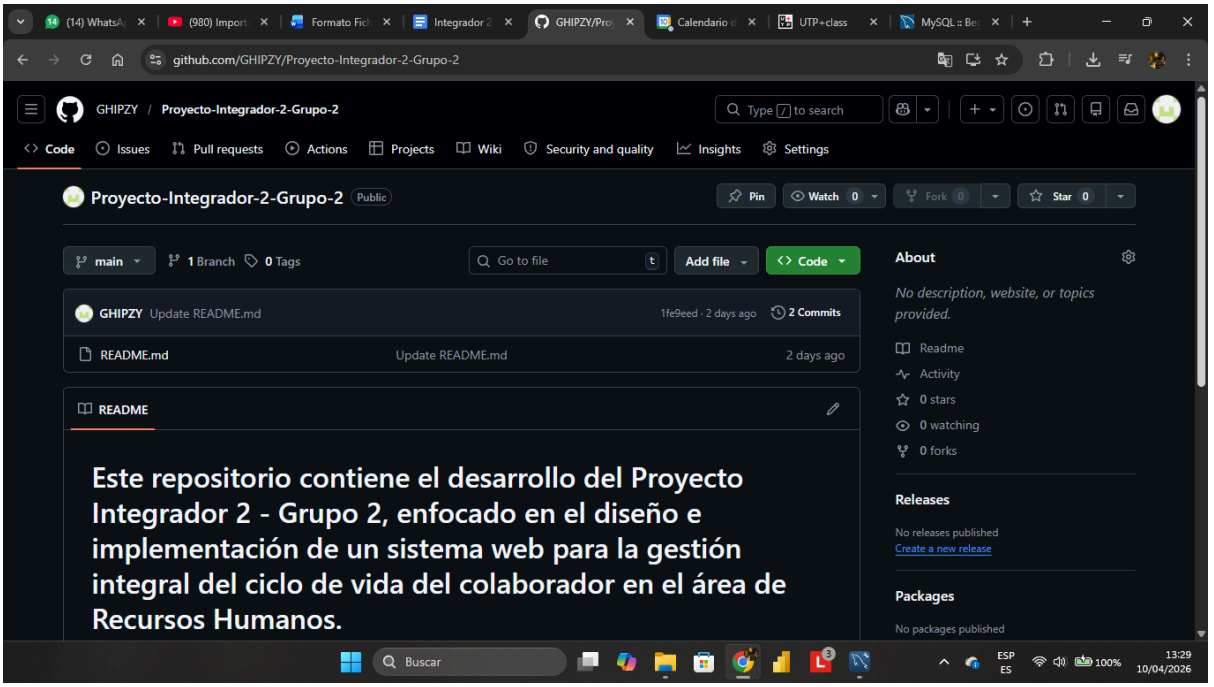
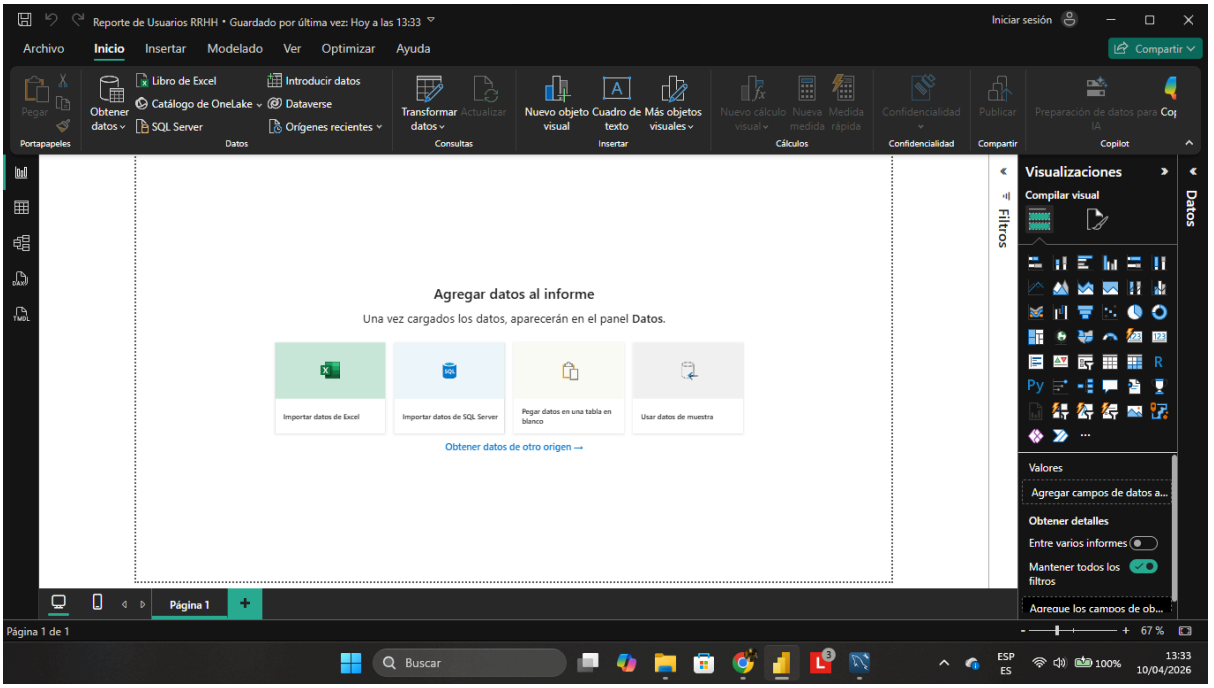


Figura Nº : Primera versiòn del repositorio del proyecto.

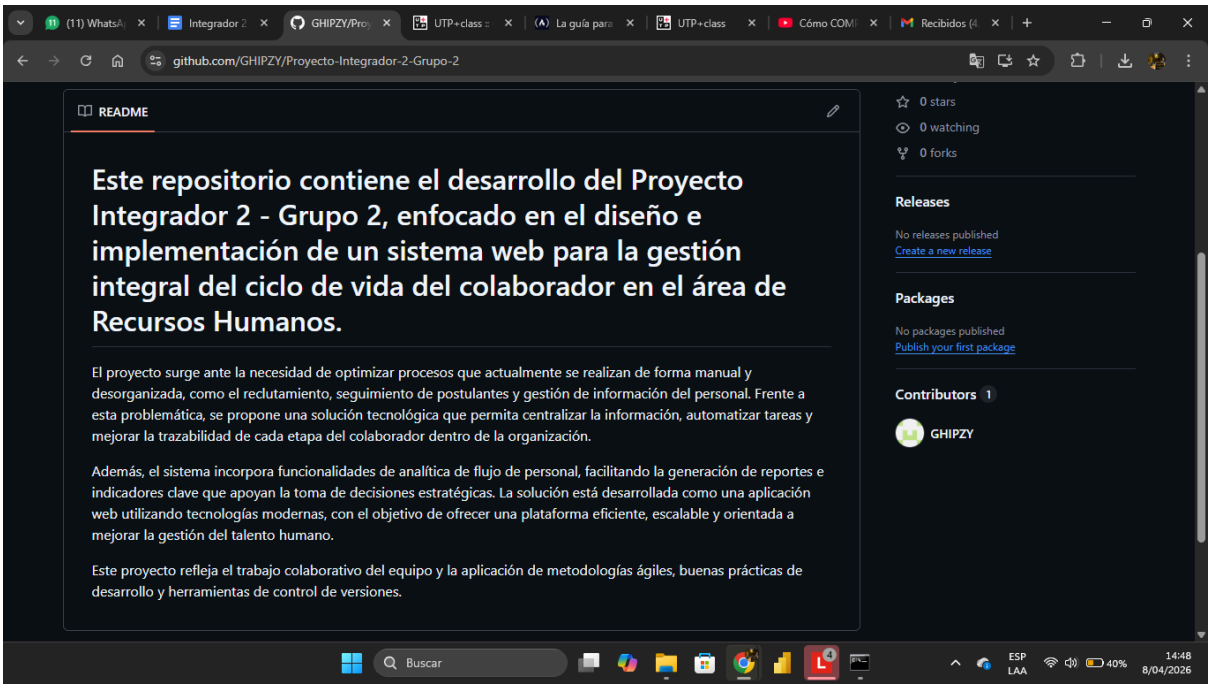
7. Power BI



c. Repositorio GitHub

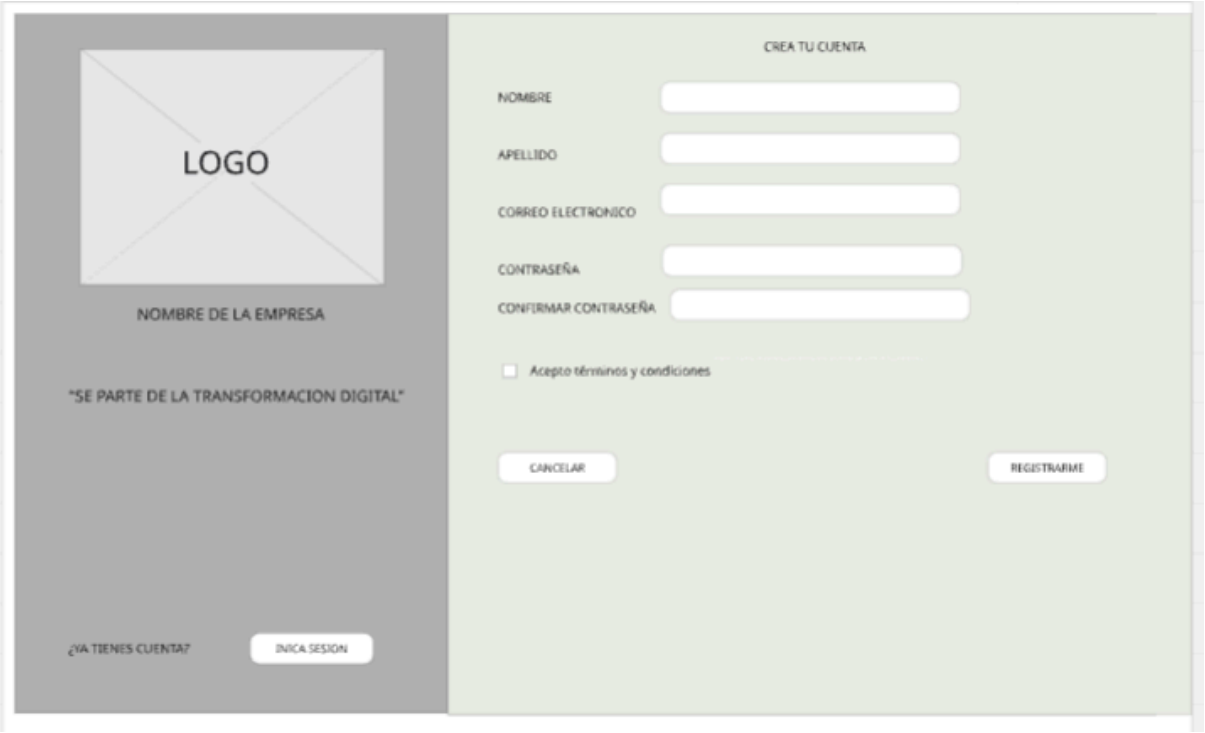
i. Estructura del repositorio

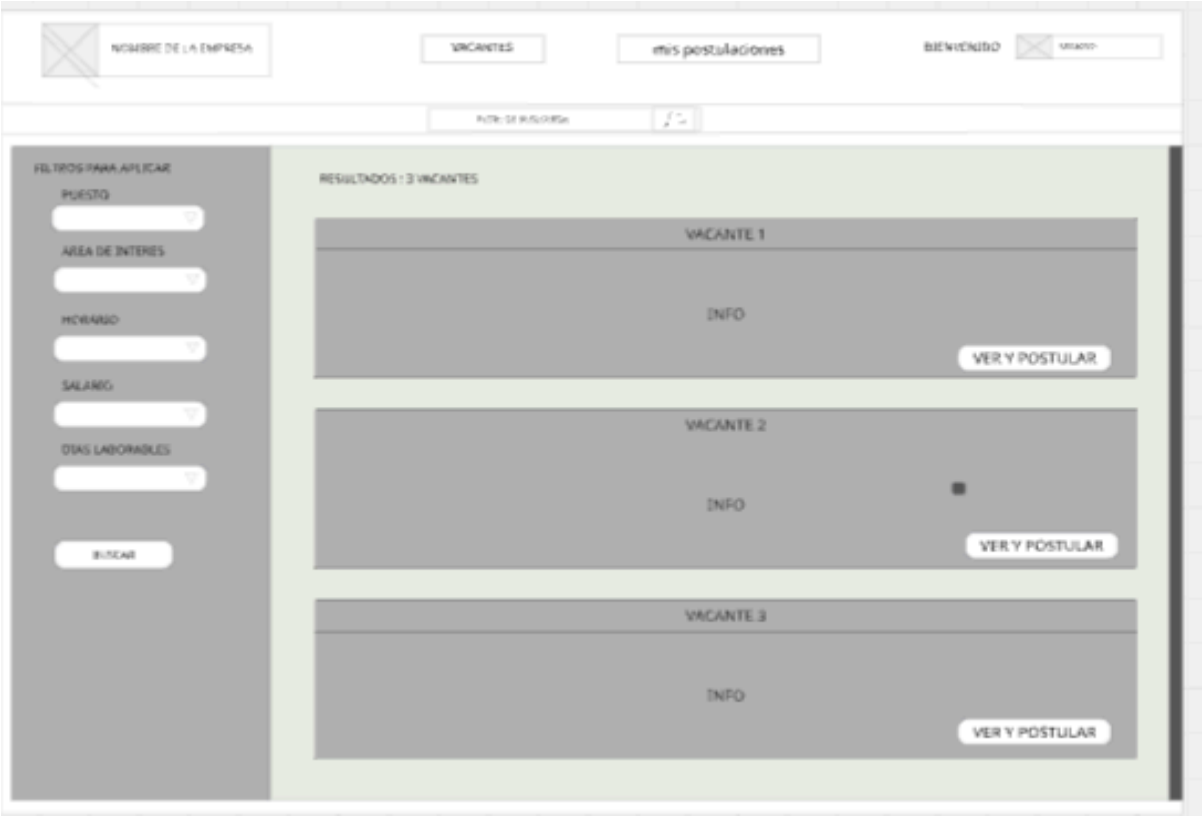
ii. Archivo [README.md]

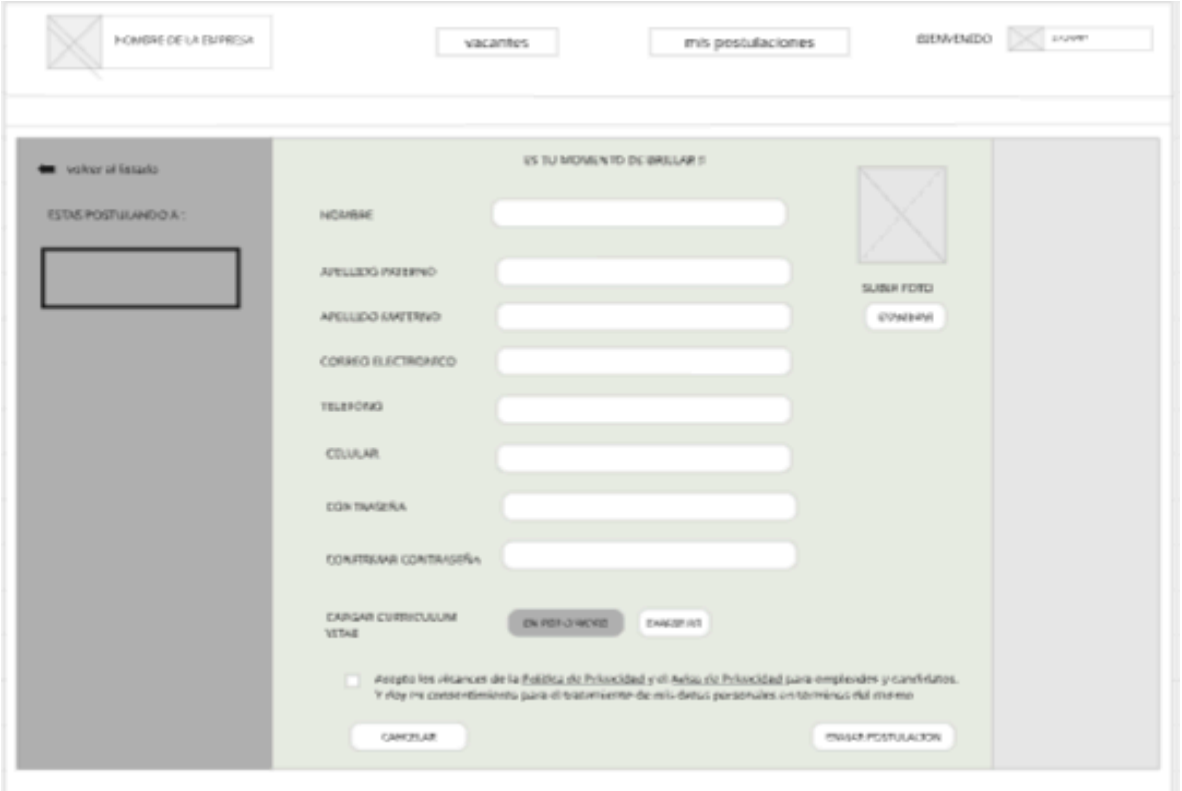


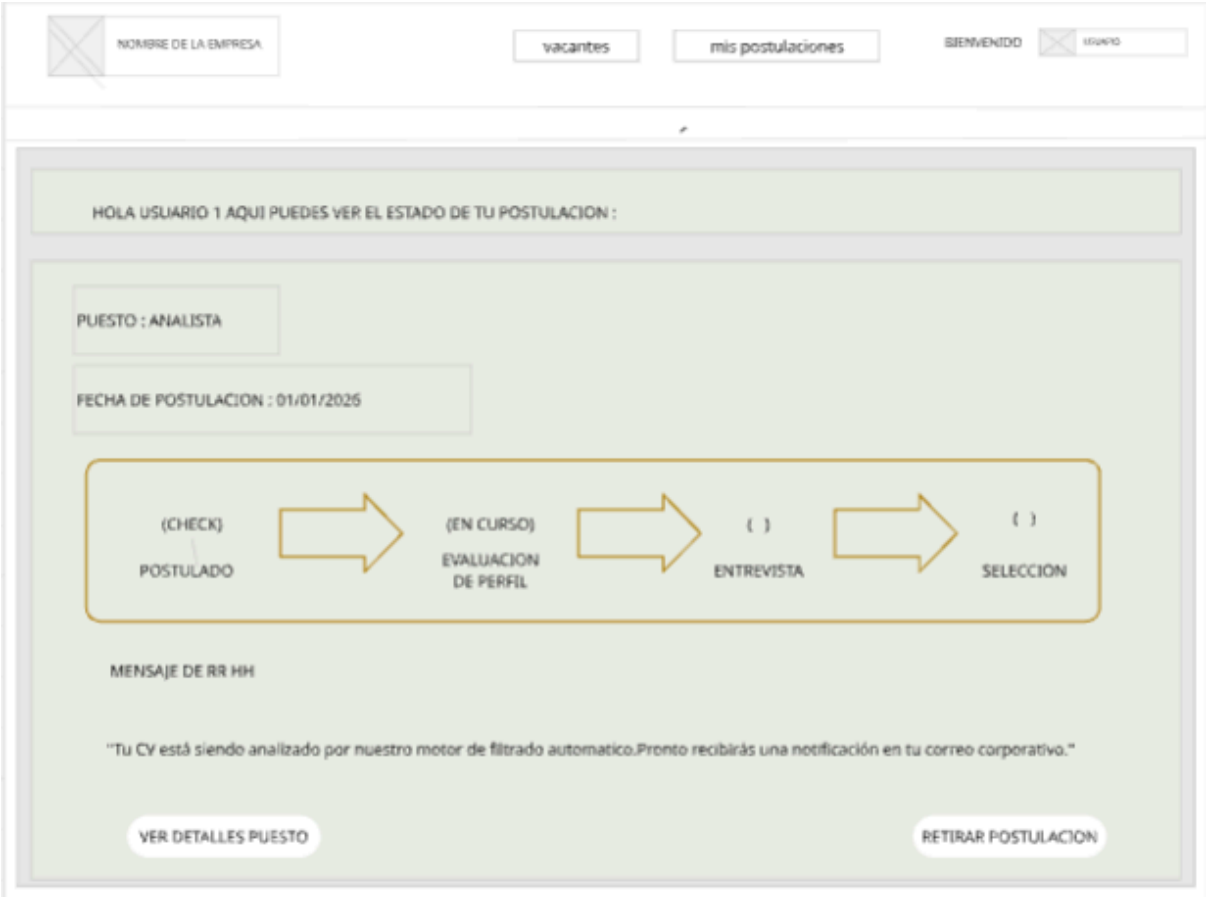
4. Prototipos

a. Wireframes de baja fidelidad




NOMBRE DE LA EMPRESA
VACANTES
mis postulaciones
BIENVENIDO
FILTROS PARA APLICAR
PUESTO
AREA DE INTERES
HORARIO
SALARIO
DIAS LABORABLES
BUSCAR
RESULTADOS : 3 VACANTES
VACANTE 1
INFO
VER Y POSTULAR
VACANTE 2
INFO
VER Y POSTULAR
VACANTE 3
INFO
VER Y POSTULAR


NOMBRE DE LA EMPRESA
vacantes
mis postulaciones
BIENVENIDO
volver al listado
ESTAS POSTULANDO A :
ES TU MOMENTO DE BRILLAR !!
NOMBRE
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
CORREO ELECTRONICO
TELEFONO
CELULAR
CONTRASEÑA
CONFIRMAR CONTRASEÑA
CARGAR CURRICULUM VITAE
SUBIR FOTO
CANCELAR
ENVIAR POSTULACION


NOMBRE DE LA EMPRESA
vacantes
mis postulaciones
BIENVENIDO
HOLA USUARIO 1 AQUI PUEDES VER EL ESTADO DE TU POSTULACION :
PUESTO : ANALISTA
FECHA DE POSTULACION : 01/01/2026
(CHECK)
POSTULADO
(EN CURSO)
EVALUACION DE PERFIL
( )
ENTREVISTA
( )
SELECCION
MENSAJE DE RR HH
"Tu CV está siendo analizado por nuestro motor de filtrado automatico.Pronto recibirás una notificación en tu correo corporativo."
VER DETALLES PUESTO
RETIRAR POSTULACION

b. Mockups de alta fidelidad

c. Principios y buenas prácticas UX/UI aplicadas

Para el desarrollo de los prototipos de la plataforma de reclutamiento, se han seguido los siguientes principios de diseño, asegurando una experiencia de usuario fluida y orientada a la eficiencia del proceso de postulación:

Simplicidad:

Se ha mantenido una identidad visual coherente en las cinco capturas del flujo. Se utiliza una paleta de colores azuladas, una tipografía estándar para facilitar la lectura y estilos de botones uniformes. Esto permite que el postulante reconozca los elementos interactivos instantáneamente, ya sea que esté en la página de registro o revisando su estado de postulación.

Consistencia:

El diseño se enfoca en la eliminación de ruidos visuales. En la **Captura 3**, se prioriza la información esencial del puesto, evitando saturar al usuario con datos irrelevantes. Un diseño limpio, permitiendo que el postulante se concentre en completar su aplicación sin distracciones.

Jerarquía Visual

Se emplean variaciones de tamaño, peso visual y color para guiar la vista del postulante. Los botones de acción principal (como "Registrarme" o "Enviar postulación") resaltan sobre las acciones secundarias. Asimismo, en los detalles del puesto, los títulos de las secciones son claramente diferenciables de las descripciones, facilitando el escaneo rápido de la información.

Flexibilidad:

El sistema ofrece opciones de control al usuario, como el uso de filtros y barras de búsqueda en el listado de vacantes. Esto permite que la interfaz se adapte a las necesidades específicas de cada postulante, ya sea que busque un puesto técnico específico o explore todas las opciones disponibles en la empresa.

d. Navegación y flujo de interacción del usuario

En la primera captura se muestra la página inicial que ve el postulante al ingresar a TechSolutions. Esta corresponde a una pantalla de inicio de sesión, por lo que, si el usuario

no cuenta con una cuenta, deberá hacer clic en la opción “No tienes cuenta, crea una cuenta” para poder registrarse y continuar con su postulación.

En la segunda captura se presenta el formulario de registro, donde el postulante debe ingresar sus datos básicos, crear una contraseña y luego hacer clic en “Registrarme” para completar el proceso.

La tercera captura muestra el listado de vacantes disponibles. En esta sección, el postulante puede visualizar los puestos disponibles, utilizar filtros según sus intereses al costado izquierdo y apoyarse en la barra de búsqueda en el centro para encontrar posiciones específicas. Una vez identificado un puesto de su interés y la información, debe hacer clic en “Ver y postular”.

En la cuarta captura se observa la página de detalle de la vacante. Aquí se muestra la información del puesto, y el postulante deberá completar sus datos adicionales, adjuntar su CV y una fotografía, para finalmente hacer clic en “Enviar postulación”.

Finalmente, en la quinta captura se visualiza el estado de la postulación. En esta sección se indica el nombre del puesto, la fecha de postulación y el estado del proceso, el cual se actualizará automáticamente tras el filtrado inicial. Posteriormente, el postulante será notificado si continúa en el proceso. Además, existe la opción de “Retirar postulación” y, para regresar al listado de vacantes, se puede hacer clic en el nombre de la empresa.

5. Gestión de riesgos del proyecto

Para asegurar la viabilidad del sistema para la empresa TechSolutions S.A.C., se ha adoptado un enfoque preventivo que identifica y evalúa las amenazas que podrían impactar en el cumplimiento de los cuatro sprints establecidos.

a. Identificación de riesgos

ID	Riesgo	Categoría	Descripción
R01	Complejidad en el motor de filtros	Técnico	Dificultad para implementar la lógica de filtrado automático de CVs (HU05) con precisión eficiente.
R02	Exposición de datos personales sensibles	Técnico	Vulnerabilidades en la capa de seguridad que comprometan la ficha del empleado o documentos adjuntos.
R03	Inconsistencia en la migración de base de datos	Técnico	Problemas de integridad al desplegar el diseño físico en el entorno de producción final.
R04	Desviación del alcance (Scope Creep)	Gestión	Inclusión de requerimientos no planificados, como módulos de planillas, que retrasen el cronograma.
R05	Reducción de la capacidad operativa del equipo	Gestión	Baja de disponibilidad de las 400 horas por sprint debido a factores imprevistos.
R06	Resistencia al cambio en usuarios finales	Organizacional	Falta de adopción de la plataforma por parte de los Jefes de Área acostumbrados a procesos manuales.

b. Mapa de riesgos (Matriz de Probabilidad–Impacto + Heatmap)

Riesgo Bajo: 1 - 6

Riesgo Medio: 7 - 12

Riesgo Alto: 13 - 25

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Puntuación	Prioridad
R01	Complejidad en el motor de filtros	3	4	12	Media
R02	Seguridad de datos	2	5	10	Media
R04	Desviación del alcance	4	4	16	Alta
R05	Capacidad del equipo	3	3	9	Media
R06	Resistencia al cambio	2	3	6	Baja

Probabilidad		Impacto				
		Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
		1	2	3	4	5
Muy Alto	5	Media	Media	Alto	Muy Alto	Muy Alto
Alto	4	Bajo	Media	Media	Alto	Muy Alto
Medio	3	Bajo	Bajo	Media	Media	Alto
Bajo	2	Muy Bajo	Bajo	Baja	Media	Media
Muy Bajo	1	Muy Bajo	Muy Bajo	Bajo	Bajo	Media

c. Plan de gestión de riesgos

i. Estrategias de mitigación y respuesta

ID	Riesgo	Estrategia	Acción de Respuesta	Responsable
R01	Complejidad en el motor de filtros	Mitigar	Realización de una prueba de concepto técnica en las primeras semanas para validar la viabilidad del algoritmo de matching.	Equipo de Desarrollo
R02	Vulnerabilidad de seguridad	Mitigar	Implementación obligatoria de protocolos de cifrado y autenticación mediante Spring Security desde el inicio del desarrollo técnico.	Equipo de Desarrollo
R03	Inconsistencia en la base de datos	Mitigar	Ejecución de scripts de respaldo y validaciones de integridad antes de cada incremento de software y despliegue de hitos.	Equipo de Desarrollo
R04	Desviación del alcance	Evitar	Validación estricta por parte del Product Owner para asegurar que cada historia de usuario en el Sprint Backlog coincida con el	Product Owner

			alcance inicial del proyecto.	
R05	Reducción de capacidad operativa	Mitigar	Monitoreo diario de impedimentos en las reuniones de sincronización y redistribución de tareas para asegurar el cumplimiento de las 400 horas por sprint.	Scrum Master
R06	Resistencia al cambio	Aceptar	Facilitar la transición mediante sesiones de capacitación técnica y la entrega del manual de usuario final durante la semana 17.	Product Owner

ii. Seguimiento y control de riesgos

TechSolutions S.A.C., se ha definido los siguientes mecanismos de control para asegurar que las amenazas se mantengan dentro de umbrales tolerables durante los 4 sprints:

Mecanismos de Monitoreo Continuo

1. Sincronización Diaria: Durante las reuniones, el Scrum Master identifica "bloqueadores" técnicos o de gestión que representen a un riesgo identificado, Ejemplo(R01 o R05).
2. Reevaluación en el Sprint Retrospective: Al finalizar cada sprint, el equipo analiza la efectividad de las estrategias de mitigación aplicadas y actualiza la Matriz de Probabilidad-Impacto si han surgido nuevas amenazas o si las existentes han cambiado de nivel.
3. Control de Calidad Técnico: Se utiliza el repositorio en GitHub para realizar Code Reviews y asegurar que las vulnerabilidades de seguridad sean detectadas antes de la integración en la rama principal.
4. Validación del Product Owner: El Product Owner, supervisa semanalmente que el desarrollo no se desvíe hacia funcionalidades fuera del alcance, manteniendo la integridad del Product Backlog.

Actividad	Frecuencia	Responsable	Herramienta / Evidencia
Identificación de nuevos impedimentos	Diario	Scrum Master	Tablero Kanban / Scrum
Pruebas unitarias y de integración	Por Entrega	Equipo de Desarrollo	Reporte de resultados de pruebas
Actualización del Log de Riesgos	Quincenal	Product Owner	Matriz de Riesgos actualizada
Auditoría de seguridad y cifrado	Sprint 3 y 4	Equipo de Desarrollo	Informe Técnico de Seguridad

6. Definición de Métricas y Niveles de Servicio

a. Identificación de KPIs y métricas del sistema

KPIs Técnicos (Rendimiento del sistema)

KPI	Descripción	Fórmula / Medición	Unidad	Objetivo
Tiempo de carga de página	Tiempo que tarda una página en cargar completamente	Medición con Lighthouse / DevTools	Segundos	< 3 seg
Tiempo de respuesta del servidor	Tiempo entre la solicitud y la primera respuesta del servidor	TTFB (Time To First Byte)	Milisegundos	< 500 ms

Tiempo de ejecución del filtro	Tiempo que tarda el algoritmo de filtrado de CVs	Desde que se ejecuta hasta que muestra resultados	Segundos	< 5 seg
Disponibilidad del sistema	Porcentaje de tiempo que el sistema está operativo	(Tiempo total - Tiempo inactivo) / Tiempo total × 100	Porcentaje	≥ 99.5%
Tasa de errores	Porcentaje de solicitudes que resultan en error	(Errores 5xx / Total solicitudes) × 100	Porcentaje	< 1%
Uso de CPU / Memoria	Consumo de recursos del servidor local	Monitoreo del sistema operativo	Porcentaje	< 80

KPIs de Negocio (Procesos de RRHH)

KPI	Descripción	Fórmula / Medición	Unidad	Objetivo
Tiempo promedio de contratación	Días desde que se abre una vacante hasta que se contrata	Suma de días de todas las contrataciones / N° contrataciones	Días	< 10 días
Vacantes publicadas por mes	Número de vacantes activas por período	Conteo mensual de vacantes publicadas	Cantidad	5-10 por mes

Postulantes por vacante	Promedio de postulantes por cada vacante publicada	Total postulantes / Total vacantes	Ratio	≥ 20:1
Tasa de conversión (postulante → contratado)	Porcentaje de postulantes que llegan a ser contratados	(Contratados / Total postulantes) × 100	Porcentaje	≥ 5%
Tiempo de respuesta a postulantes	Días desde que postula hasta que recibe una respuesta	Promedio por postulante	Días	< 5 días
Eficiencia del filtro automático	Porcentaje de CVs correctamente filtrados	(CVs relevantes identificados / Total CVs relevantes) × 100	Porcentaje	≥ 85%

Resumen de KPIs por categoría

Categoría	Cantidad de KPIs	Herramienta de medición
Técnicos	6	Spring Boot Actuator, MySQL logs, navegador
Negocio	6	Consultas SQL, Dashboard del sistema
Total	12	-

b. Definición de SLA (Service Level Agreement) y SLO (Service Level Objective)

SLA y SLO

Término	Definición	A quién aplica
SLA	Acuerdo formal entre el equipo de desarrollo y los usuarios (RRHH). Es un compromiso medible y vinculante.	Usuarios finales
SLO	Meta interna más exigente que el SLA. Permite asegurar que el SLA se cumpla holgadamente.	Equipo de desarrollo

Tabla de SLA (compromisos con el usuario)

SLA ID	Descripción	Métrica	Umbral	Medición	Responsable
SLA-01	Disponibilidad del sistema en horario laboral (L-V, 8:00 a 18:00)	Disponibilidad	≥ 99.5 %	UptimeRobot / Logs del servidor	DevOps
SLA-02	Tiempo de carga de páginas principales	Tiempo de carga	< 3 segundos	Google Lighthouse	Desarrollador Frontend
SLA-03	Tiempo de respuesta del filtro	Tiempo de ejecución	< 5 segundos	Spring Boot Actuator	Desarrollador Backend

	automático de CVs				
SLA-04	Resolución de errores críticos (sistema inoperativo)	Tiempo de resolución	< 24 horas	Sistema de tickets	Project Manager
SLA-05	Resolución de errores mayores (funcionalidad afectada)	Tiempo de resolución	< 48 horas	Sistema de tickets	Project Manager
SLA-06	Actualización de datos en el dashboard	Frecuencia de actualización	Diaria	Consulta programada	DBA

Tabla de SLO (metas internas más exigentes)

SLO ID	Descripción	Métrica	Umbral (SLO)	Umbral (SLA)	¿Por qué más exigente?
SLO-01	Disponibilidad del sistema	Disponibilidad	≥ 99.9%	≥ 99.5%	Un 99.9% permite solo 43 minutos de caída mensual vs 3.6 horas del 99.5%. Se

					busca máxima confiabilidad.
SLO-02	Tiempo de carga de páginas	Tiempo de carga	< 2 segundos	< 3 segundos	La experiencia de usuario mejora significativamente con cargas < 2s. Permite holgura ante picos de tráfico.
SLO-03	Tiempo de respuesta del filtro	Tiempo de ejecución	< 3 segundos	< 5 segundos	El filtro es una funcionalidad crítica. Un tiempo menor mejora la productividad de RRHH.
SLO-04	Resolución de errores críticos	Tiempo de resolución	< 12 horas	< 24 horas	Minimizar el impacto en operaciones de RRHH. Se busca resolver antes de que inicie el siguiente día laboral.

c. Plan de Medición y Monitoreo

i. Herramientas de monitoreo utilizadas

Dado que el proyecto se desarrolla con Java / Spring Boot, MySQL, y frontend HTML, CSS, JavaScript en entorno local, se utilizarán las siguientes herramientas:

Categoría	Herramienta	Propósito	Configuración
Monitoreo de rendimiento frontend	Google Lighthouse	Medir tiempo de carga, accesibilidad, SEO	Ejecución manual mensual
Monitoreo de rendimiento backend	Spring Boot Actuator	Métricas de salud del servidor, tiempo de respuesta, uso de memoria	Endpoint /actuator/metrics
Monitoreo de base de datos	MySQL Performance Schema	Consultas lentas, uso de índices, locks	Habilitar slow query log
Monitoreo de logs	Spring Boot Logging	Errores de aplicación, excepciones	Configurar nivel INFO/ERROR
Monitoreo de disponibilidad	UptimeRobot (gratuito)	Verificar que el sistema esté activo	Ping al endpoint cada 5 min

Monitoreo de código	GitHub Actions	Pruebas automáticas en cada commit	Workflow de CI/CD
Dashboard de monitoreo	Grafana (opcional)	Visualización de métricas en tiempo real	Conectar con Actuator

ii. Métricas recolectadas

Métricas recolectadas por herramienta

Herramienta	Métricas recolectadas	Frecuencia
Google Lighthouse	Performance Score, First Contentful Paint, Time to Interactive, Largest Contentful Paint	Mensual
Spring Boot Actuator	Tiempo de respuesta, uso de CPU, memoria heap, threads activos, tasa de errores	Continua (cada request)
MySQL Performance	Consultas lentas (>1s), número de conexiones, tamaño de base de datos, eficiencia de índices	Diaria
UptimeRobot	Disponibilidad (%), tiempo de inactividad, número de incidentes	Cada 5 minutos

Logs de aplicación	Excepciones, errores 500, advertencias, eventos de auditoría	Continua
GitHub Actions	Estado de pruebas, tiempo de ejecución, cobertura de código	Por cada commit

Métricas de negocio recolectadas por consultas SQL

KPI de negocio	Consulta SQL asociada	Frecuencia
Tiempo promedio de contratación	AVG(fecha_contratacion - fecha_apertura_vacante)	Mensual
Vacantes publicadas por mes	COUNT(*) GROUP BY MONTH(fecha_publicacion)	Mensual
Postulantes por vacante	COUNT(postulantes) / COUNT(vacantes)	Mensual
Tasa de conversión	(COUNT(contratados) / COUNT(postulantes)) * 100	Mensual
Tiempo de respuesta a postulantes	AVG(fecha_actualizacion_estado - fecha_postulacion)	Mensual
Eficiencia del filtro	Validación manual de muestra (20 CVs por mes)	Mensual

Dashboard de métricas (propuesta visual)

Sección del Dashboard	Métricas mostradas	Formato

Resumen general	Disponibilidad, tiempo de carga, errores	Semáforo (verde/amarillo/rojo)
Rendimiento	Tiempo de respuesta, filtro CVs, CPU/memoria	Gráficos de líneas
Negocio RRHH	Tiempo contratación, vacantes, postulantes	Tarjetas + gráficos de barras
Alertas	SLA/SLO incumplidos, errores críticos	Lista de eventos

7. Desarrollo e Implementación Técnica

a. Arquitectura general del sistema

b. Estructura del código fuente

c. Código optimizado y evidencia técnica

d. Estrategias WPO

i. Métricas antes y después de la optimización

ii. Estrategias implementadas

8. Implementación y Administración de Base de Datos

a. Diseño físico de base de datos

b. Informe de Administración y Replicación

i. Estrategia de respaldo y replicación

ii. Configuración de alta disponibilidad

iii. Evidencias de monitoreo y administración

c. Implementación del Patrón de Acceso a Datos

i. Patrón de Acceso a Datos elegido

ii. Diagrama de clases de muestra de uso del patrón

iii. Ejemplo de código implementado

9. Seguridad del Sistema

a. Catálogo de controles de seguridad

b. Módulo de Autenticación y Autorización implementado

c. Informe Técnico de Seguridad y Cifrado de Datos

d. Pruebas de seguridad web

i. Metodología empleada

ii. Resultados y vulnerabilidades detectadas

iii. Acciones correctivas y recomendaciones

10. Validación y Verificación del Sistema

a. Plan de pruebas del sistema

b. Evidencias de pruebas del sistema

11. Despliegue

a. Manual de despliegue

b. Evidencia de pruebas de despliegue

12. Gestión de solicitudes de servicios

a. Evidencia de solicitudes

i. Solicitudes de información

ii. Solicitudes de acceso

b. Evidencia de ejecución

i. Herramientas

ii. Mejores prácticas

13. Control de cambios

a. Integración continua

b. Herramientas y mejores prácticas

14. Gestión de capacidad y rendimiento del servicio

a. Análisis de rendimiento y Capacidad del servicio

b. Planificación del rendimiento y Capacidad del servicio

c. Herramientas y mejores prácticas

15. Gestión de incidentes

a. Proceso de gestión de incidentes

b. Diseño de prácticas de gestión de incidentes

c. Priorización de incidentes

d. Herramientas y mejores prácticas

16. Monitoreo y gestión de eventos

a. Estrategia de monitoreo

b. Umbrales y criterios para definir tipos de eventos

c. Políticas de detección y manejo de eventos.

d. Herramientas y mejores prácticas

17. Gestión de continuidad del servicio

a. Plan de recuperación ante desastres.

b. Planificación de respaldos

c. Alta disponibilidad.

d. Backups.

e. Herramientas y mejores prácticas

Conclusiones del proyecto

Recomendaciones del proyecto

Anexos

Referencias bibliográficas

- Microsoft. (s. f.). *What is Java Spring Boot?* Microsoft. https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-java-spring-boot
- Microsoft. (s. f.). *What is Java programming language?* Microsoft. https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-java-programming-language
- Oracle Corporation. (s. f.). *What is MySQL?* https://www.oracle.com/latam/mysql/what-is-mysql/
- Universidad Europea. (s. f.). *¿Qué es HTML?* https://universidadeuropea.com/blog/que-es-html/
- Mozilla Developer Network. (s. f.). *CSS (Hojas de Estilo en Cascada)*. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS

- Mozilla Developer Network. (s. f.). *¿Qué es JavaScript?* https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/What_is_JavaScript
- GitHub Docs. (s. f.). Acerca de GitHub y Git. https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git
- Apache NetBeans. (s. f.). About Apache NetBeans. https://netbeans.apache.org/front/main/about/
- Lenovo. (s. f.). Microsoft Word. https://www.lenovo.com/pe/es/glosario/microsoft-word/
- Microsoft. (s. f.). Descripción general de Power BI. https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/power-bi-overview
-